

Günlük Ders Planı · Hafta 31 Hâl Değişimi Grafik

Atölyesi · eğitim, plato ve yön

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · atölye haftası; ders boyunca eğri okunur, eğri çizilir ve bozuk bir çizim düzeltilir.
Ünite / Konu	Ünite 4 · Enerji (18 ders saati) — ünitenin beşinci haftası · Hâl değişimi grafik atölyesi: ısınma ve soğuma eğrilerinin eksen, plato, eğim ve enerji koşullarıyla okunması, çizilmesi ve düzeltilmesi.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.4.3 — Hâl değiştirme sıcaklığında bulunan saf bir maddenin hâl değiştirmesi için alınan veya verilen ısı miktarının bağlı olduğu değişkenler hakkında bilimsel çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Hâl değişimini etkileyen nitelikleri tespit eder. b) Hâl değişimini etkileyen niteliklerle ilgili veri toplayıp kaydeder. c) Saf maddelerde hâl değişimini etkileyen nitelikler ile ilgili topladığı verileri yorumlayarak matematiksel model aracılığıyla değerlendirir.
Bu haftanın payı	Ana pay c basamağının derinleştirilmesidir. Isınma ve soğuma eğrileri eksen, plato, eğim ve enerji koşullarıyla yorumlanır; öğrenci verilen bir kayıttan kendi eğrisini çizer, panoya asılmış bozuk bir çizimi düzeltir ve bir kaydın toplam ısısını $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ile $Q = m \cdot L$ basamaklarını ayrı ayrı toplayarak bulur.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.10 Çıkarım · KB2.15 Yansıtma · KB2.7 Karşılaştırma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E2.2 Sorumluluk · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.8 Soru Sorma · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB1.3 Öz Yansıtma · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D5 Duyarlılık · D13 Sağlıklı Yaşam · D17 Tasarruf · D18 Temizlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	V diyagramı (Gowin) + grafik okuma kontrol listesi. Öğrenci kendi soğuma kaydını diyagramın ucuna, odak sorusunu tepesine, kavram ve bağıntıları soluna, kaydını, dönüştürmesini ve bilgi savını sağına yazar; çizimini beş maddelik kontrol listesiyle denetler. Ölçütler Hoca Notu'ndadır; 20 puan üzerinden okunur, nota dönüştürülmez, kâğıtlar 32. haftanın açılışında geri verilir. Ayrıca mini test 15 soru, bağlam temelli 8 soru ve etkinlik föyü değerlendirilir.
Disiplinler arası	Matematik (eğim, oran, eksen ölçeği), Kimya (saf maddenin ayırt edici özellikleri), Coğrafya (donma ve çözülme kayıtları), Görsel Sanatlar (ksen ve eğri düzeni), Ölçme bilimi (buz-su banyosunun referans nokta olarak kullanılması).
Anahtar kavramlar	Isınma eğrisi · soğuma eğrisi · yatay bölüm (plato) · eğim · eksen adımı · öz ısı · gizli ısı · $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ · $Q = m \cdot L$

Yaşantılar

Temel kabuller: Öğrencinin 30. haftadan hâl değişimini, gizli ısıyı ve $Q = m \cdot L$ bağıntısını; 28. haftadan öz ısıyı ve $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ 'yi getirdiği kabul edilir. Eksen okuma ve nokta işaretleme bir kez hızlıca yoklanır; kareli kâğıt kullanımı bu hafta zorunludur. **Ön değerlendirme:** Geçen haftanın üç yerde açık bırakılan sorusu tahtaya yazılır ve cevaplanmaz: "Aynı maddeyi soğutsaydık grafik nasıl olurdu; eğimli bölümlerin dikliği neyi söyler?" Ardından iki hızlı yoklama yapılır: "Dik eğim mi büyük öz ısıyı gösterir?" ve "Soğuma eğrisinde yatay bölüm olur mu?" Cevaplar çetelelenir, doğrusu söylenmez. **Köprü:** Çaycuma'da bir meslek lisesinin gıda atölyesindeki iki düzenek okunur: aynı kap, sabit güçte ısıtıcı ve sabit hızda ısı çeken dolap. Böylece haftanın omurgası olan "aynı madde, iki yön" kurulur; gıda saklama ve tasarruf bağlantısı doğal olarak açılır. **Uygulama:** etkinlik föyü — ılık suyun dakikada bir okunması, kareli eksen de eğrinin çizilmesi ve iki ayrı eğimin hesaplanması; ÇK 2'de verilen kayıttan soğuma eğrisinin çizilmesi; ÇK 5'te panodaki bozuk çizimin düzeltilmesi. **Değerlendirme:** süreç — föyün çizelgesi ve eğim hesabı, ÇK 2'deki çizim, ÇK 6'daki kütle çıkarımı, tahtada "önce eksen, sonra eğri" yoklaması; sonuç — V diyagramı (20), mini test (15), bağlam (8), çıkış cümlesi. **Farklılaştırma:** destekleme — ilk iki noktanın birlikte işaretlenmesi, oran sorusunun istenmemesi, dört basamak yerine iki basamaklı hesap, föyde tek eğim; zenginleştirme — eğimden kabın birim zamanda verdiği ısının kestirilmesi, aynı kaydın iki ayrı eksen adımıyla çizilmesi, uzun platonun nedeninin yazılması.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 7 şekil) · Mini test (15 soru, 8 şekil) · Bağlam temelli sorular (8 soru, 3 şekil) · Etkinlik föyü · her grup için: kap, termometre, kronometre, ılık su (en çok 40 °C, öğretmen hazırlar), kareli kâğıt, cetvel, kalem · sınıfa asılacak grafik okuma kontrol listesi · çoğaltılmış V diyagramı kâğıdı. **Güvenlik (D13) ve temizlik (D18):** Bu etkinlikte ocak kullanılmaz, su kaynatılmaz. Kaba konacak suyu öğretmen hazırlar ve taşır; su en çok 40 °C'dir. Termometre karıştırıcı olarak kullanılmaz ve kabın dibine dayanmaz; cam termometre kırılırsa öğrenciler uzaklaştırılır, parçalar öğretmence toplanır. Dökülen su hemen silinir; kaplardaki su saksılara verilir, kaplar ve termometreler silinip yerine konur.

Kapsam: Bu hafta FİZ.9.4.3-c grafik atölyesidir. Grafikler saf madde, sabit basınç, sabit güç ya da sabit ısı çekme hızı ve ihmal edilen çevre kaybına ait ideal modellerdir. Plato süresi yalnız aynı güç koşulunda karşılaştırılır; enerji eksenindeki uzunluk ise doğrudan enerjiyle karşılaştırılır. $Q = m \cdot L$ ve $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ basamakları ayrı hesaplanır. Karışım ve ortak son sıcaklık 29. haftada işlenmemiştir; 32. hafta bilimsel gözlem ve veri açıklamasıdır. Isı aktarım yolları adlandırılmaz.

Hoca Notu · Grafik Atölyesi: Eğim, Plato ve Yön

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, aynı saf maddenin ısınma ve soğuma kayıtlarını okuyup birbirine çevirebilmeli; yatay bölümün hangi geçişi gösterdiğini söyleyebilmeli; eğimin dikliği ile öz ısı arasındaki ters ilişkiyi ve yatay bölümün uzunluğu ile $m \cdot L$ arasındaki doğru orantıyı kurabilmeli; bir kaydın toplam ısısını $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve $Q = m \cdot L$ basamaklarını toplayarak bulabilmeli ve verilen bir kayıttan kendi eğrisini çizebilmelidir.

Bu sürümde:

- Bütün eğrilerin bölüm uzunlukları sabit güç koşuluna göre yeniden ölçeklendi; her bölümün uzunluğu artık o basamağın enerjisiyle orantılıdır.
- Erime ısısı blok boyunca tek değerle, 334 kJ/kg ile alındı; grafik okumaları ile hesaplar bu değere göre tutturuldu.
- Mini testte her çeldirici belirli bir yanılığa bağlandı ve cevap kutusunda tek tek yazıldı; doğru cevabı en uzun şıktan tahmin ettiren maddeler eşit uzunlukta şıklarla yeniden yazıldı.
- Testin 1, 7, 8, 10, 13 ve 14. soruları tek adımlı okuma ya da ezber maddesi olmaktan çıkarıldı: sırasıyla enerji oranı, bozuk çizimin düzeltilmiş değeri, iki ayrı eksenle aynı kayıt, kayıttan bulunamayan nicelik, enerji girişi kesilen plato ve plato görünmeyen kayıt soruluyor.
- 30. haftayla çakışan maddeler değiştirildi: donma platosunun "alışveriş sürer mi" sorusu, buzun erime süresi ve erime–donma ısısının eşitliği bu haftadan çıkarıldı (test 13, bağlam 7–8, ÇK 8-b).
- Bağlam 6, eğim karşılaştırmasının tekrarı yerine "kayıp ihmal edilmeseydi ölçülen erime ısısı ne yönde sapardı" sorusuna çevrildi.

Programın açık uyarısı — üç sınır: (1) Eksen ve birim okunmadan eğim karşılaştırılmaz; "önce eksen, sonra eğri" kuralı ders boyunca tahtada kalır. (2) Plato süresi; kütle, gizli ısı ve güç birlikte denetlenmeden maddeler arası kesin ölçüt sayılmaz. Süre yalnız aynı güç koşulunda karşılaştırılır, enerji eksenine ise her zaman karşılaştırılabilir. (3) Karışım ve ortak son sıcaklık hesabı yoktur; 32. hafta ısı denge gözlemidir. **Görünür yazılacak koşullar:** saf madde, sabit basınç, sabit güç ya da sabit ısı çekme hızı, ihmal edilen çevre kaybı. **Dil kuralı:** termometrenin gösterdiği sayıya "okuma" denir; "ısı" ile "sıcaklık" birbirinin yerine kullanılmaz. **Güvenlik:** bu etkinlikte ocak kullanılmaz, su kaynatılmaz, suyu öğretmen taşır.

80 Dakikalık Akış 1. saat: eğri okuma, eğri çizme, föy · 2. saat: eğim ve plato kuralları, hata avı, ölçme

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Geçen haftanın üç yerde bırakılan sorusu tahtaya yazılır: "Aynı maddeyi soğutsaydık grafik nasıl olurdu, eğimlerin farkı neyi söyler?" Tahminler çetelelenir, hiçbiri onaylanmaz.	Slayt 2 · ÇK yönergesi
10 dk	Isıtma kaydı birlikte okunur; "önce eksen, sonra eğri" alışkanlığı kurulur: hangi nicelik, hangi birim, bir bölme kaç?	ÇK 1 · Slayt 3 · 4
14 dk	Soğuma eğrisi öğrenci tarafından çizilir. Tahtada bir öğrenci çizer, sınıf kontrol listesiyle denetler.	ÇK 2 · Slayt 4 · kontrol listesi
25 dk	Etkinlik föyü işletilir: ılık suyun soğuma kaydı, kareli ekseninde eğri, iki eğimin hesabı.	Etkinlik föyü
10 dk	Eğim ile öz ısı arasındaki ters orantı ve plato uzunluğu ile $m \cdot L$ arasındaki doğru orantı sınıfça kurulur.	ÇK 3 · 4 · 6 · 7 · Slayt 5 · 6
8 dk	Hata avı yapılır: panodaki bozuk çizim düzeltilir, ardından grafikten iki basamaklı Q hesabı yapılır.	ÇK 5 · 9 · Slayt 7 · 8
7 dk	V diyagramı doldurulup toplanır; ardından 32. haftanın sorusu tahtaya bırakılır.	Slayt 11 · 12 · Hoca Notu

Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılğı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Dik eğim büyük öz ısıyı gösterir."	"Büyük olan büyüğe gider" sezgisi vardır; bağıntının ΔT 'yi bölen tarafta tuttuğı görülmez.	ÇK 3-c · ÇK 4 · test 2 · test 11/II · Bağlam 5 · Slayt 5
"Eğri daha dik görünüyorsa madde gerçekten daha hızlı soğumuştur."	Eksen adımının çizimden bağımsız bir seçim olduğu bilinmez.	ÇK 10 · ÇK 1-b · test 9 · test 11/IV · Slayt 3
"Soğuma eğrisinde plato olmaz; plato ısıtmaya özgüdür."	Bütün örnekler ısıtma yönünde görölmüştür.	ÇK 2 · ÇK 8 · test 7 · test 14 · Bağlam 8 · föyün (a) şıkkı
"Donan madde ısı alır." ya da "Plato boyunca alışveriş durur."	Soğuk ortamla ısının yönü karıştırılır.	ÇK 8-c · ÇK 11-I · test 1 · test 13 · Slayt 4
"Yatay bölümün uzunluğu maddenin sıcaklığına bağlıdır."	Uzunluk enerjiyle değil okumayla ilişkilendirilir.	ÇK 6 · ÇK 7 · test 3 · test 15 · Bağlam 4 · Slayt 6
"Güçlü ısıtıcıda plato daha yüksek bir okumaya kayar."	Güç ile sıcaklık aynı şey sanılır.	test 12 · ÇK 7-c · Slayt 6
"Toplam ısı tek bağıntıyla bulunur."	Basamakları ayrı ayrı hesaplama alışkanlığı yoktur.	ÇK 9 · ÇK 13 · test 6 · Bağlam 2 · Slayt 8

Ölçme Aracı · V Diyagramı (Gowin) + Grafik Okuma Kontrol Listesi 20 puan · beş ölçüt · nota dönüştürülmez



Ş.H · V diyagramının boş kalıbı · ucunda olay, tepesinde odak soru, solunda kavram ve bağıntılar, sağında kayıt, dönüştürme ve bilgi savı bulunur

Nasıl işletilir: V diyagramı, bir olayın kavramsal yanı ile yöntemsel yanını tek kâğıtta karşı karşıya getirir. Bu hafta olay, ılık suyun soğuma kaydı ve çizilen eğridir. Föy bitince kâğıt dağıtılır ve tek başına doldurulur; grup tartışması bittikten sonra doldurulması önemlidir, yoksa sağ yan kopyalanır. Öğretmen dolaşırken yalnız iki soru sorar: "Bu kutuya yazdığını hangi ölçümden çıkardın?" ve "Bunu söylemek için hangi kavrama dayandın?" Sol yanı boş kalan öğrenci kavramı değil, kavramla veriyi bağlamayı bilmiyordur; destek buradan verilir.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Odak soru	Ölçülebilir, tek değişkenli, kayda dönüşebilir bir soru yazılmış.	Soru doğru ama geniş tutulmuş.	Soru bir gözleme değil genel merağa bağlanmış.	Odak soru yok ya da konuyla ilgisiz.
Sol yan · kavram ve bağıntı	Plato, eğim, öz ısı ve gizli ısı kavramlarıyla iki bağıntı yerli yerinde.	Kavramlar var, bağıntılardan biri eksik.	Yalnız kavram adları listelenmiş.	Kavram ile bağıntı karışmış.
Sağ yan · kayıt ve dönüştürme	Çizelge, eğri ve en az bir sayısal dönüştürme (eğim ya da plato uzunluğu) var.	Çizelge ve eğri var, dönüştürme yok.	Yalnız ham çizelge var.	Kayıt eksik ya da okunmuyor.
Bilgi savı	Kendi verisine dayanan, sınırı belirtilmiş tek cümle yazılmış.	Doğru ama veriye bağlanmamış cümle var.	Ders cümlesi tekrarlanmış.	Sav yok.
İki yanın tutarlılığı	Sol yandaki ilke, sağ yandaki savı açıkça destekliyor.	Bağ kurulmuş ama zayıf.	İki yan birbirinden bağımsız.	Yanlar birbiriyle çelişiyor.

Grafik okuma kontrol listesi (tahtaya asılır, her çizimde uygulanır): **1)** İki eksenin adı ve birimi yazıldı mı? **2)** Bir bölmenin değeri yazıldı mı? **3)** Noktalar işaretlenip birleştirildi mi? **4)** Yatay bölüm ayrı renkle gösterilip süresi yazıldı mı? **5)** Eğimli bölümlerin dikliği doğru sırada mı; öz ısısı küçük olan bölüm daha dik mi?

Puanlama: 20 üzerinden okunur, nota dönüştürülmez. **18–20** 32. haftaya doğrudan geçilir · **12–17** 32. dersin ilk beş dakikasında Ş.3 birlikte okunur · **11 ve altı** destek listesine alınır; föyün 2. bölümü iki kişilik masada yinelenir. **Kullanılmış araçlarla ilişkisi:** V diyagramı son olarak 24. haftada kullanıldı; 28–30. haftalarda yapılandırılmış grid, akran değerlendirme ve kelime ilişkilendirme testi işletildi. Bu haftaki farkı, ölçülen şeyin öğrencinin kendi çizimi olmasıdır: doğru cevap değil, veriden sava giden yol okunur. **Mini test:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır; kolay 1, 4, 7, 8 · orta 2, 3, 9, 10, 12, 13 · zor 5, 6, 11, 14, 15.

Sınıf Yönetimi · Hazırlık

Hazırlık: Ilık su teneffüste hazırlanır ve masalara öğretmen taşır; su en çok 40 °C olmalıdır — daha sıcak hem güvenli değildir hem de eğri ilk dakikalarda kâğıdın dışına taşar. Her masaya kareli kâğıt ve cetvel konur. Termometreler ölçüm öncesi oda okumasına bırakılır.

En sık bozulma: **(1)** eksen adının çizimden önce kararlaştırılmaması; eğri kâğıda sığmaz. **(2)** Noktaların birleştirilmemesi. **(3)** Termometrenin kaptan çıkarılıp geri konması. **(4)** İlk okumanın kaçırılması; kronometre ile ilk okuma aynı anda başlar. **Renk kuralı:** ısınma yönü kiremit, soğuma yönü mavi, yatay bölüm mor, bilinmeyen kesikli kutu; tahtada da aynı renkler kullanılır. Yeşil yalnız cevap katmanıdır. **Söz kalıbı:** "Önce eksen, sonra eğri."

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 2'de eğrinin ilk iki noktası öğretmenle birlikte işaretlenir; öğrenciye "önce noktaları koy, sonra birleştir" şeridi verilir. ÇK 6'daki kütle çıkarımı istenmez, yerine "hangi yatay bölüm daha uzun?" sorusu yeterlidir. ÇK 13'te dört basamaktan yalnız ikisi (donma ve buzun soğuması) hesaplatılır. Föyde eğitim yalnız ilk üç dakika için istenir.
Zenginleştirme	Öğrenci, föydeki kendi eğrisinin ilk dakikalarındaki eğimden yararlanarak kabın birim zamanda verdiği ısıyı kabaca hesaplar. İkinci görev: aynı kaydı bir de düşey eksenini iki katı seyrek bir kâğıda çizip iki çizimi yan yana koymak ve "hangi büyüklük değişmedi?" sorusunu yazılı yanıtlamaktır. Üçüncüsü: Ş.5'teki eğrinin üstteki yatay bölümünün niçin ötekinden çok uzun olduğunu iki cümleyle yazmaktır.
FBAB1 · FBAB8 · FBAB10	Bilimsel gözlem: föyün 1. bölümü · ÇK 2 · Bilimsel çıkarım: ÇK 3 · ÇK 10 · test 2 · Tümevarımsal akıl yürütme: ÇK 12 · föyün (b) ve (c) şıkları · Bağlam 3.
KB2.10 · KB2.15 · OB4 · OB7	Çıkarım: ÇK 13 · test 10 · Bağlam 2 · Yansıtma: ÇK 14 · Görsel okuryazarlık: Ş.2-Ş.6 · föyün eksenini · Veri okuryazarlığı: föy çizelgesi · ÇK 6 · Bağlam 1.
E3.8 · D17 · D13 · D18	Soru sorma: V diyagramının odak sorusu · Tasarruf: kaptaki su saksılara verilir, ÇK 7'de gereksiz kütlenin soğutulmasının bedeli konuşulur · Sağlık ve temizlik: ocak yok, su kaynatılmaz, dökülen su hemen silinir.
Hafta 32 köprüsü	Bu derste hep tek kap izlendi. Ders sonunda tahtaya tek soru bırakılır ve cevaplanmaz: "Biri sıcak, biri soğuk iki kabı yan yana bıraksaydık iki termometrenin okumaları zamanla ne yapardı; iki eğri kâğıt üstünde birbirine ne yapardı?" Föydeki (c) şikkında öğrenciler "fark azaldıkça soğuma yavaşlıyor" gözlemine kendiliğinden varacaktır; bu gözlem onaylanır ama adlandırılmaz, adı 32. haftada konacaktır. Öğrencilerin ÇK'daki Ş.3 çizimleri ve föy eğrileri saklatılır; 32. haftada iki eğri aynı eksene taşınacaktır. Isı aktarım yollarının adları 33-34. haftalara aittir.

Eğriyi Ters Yönde Çizersek Ne Değişir? Eğim, Plato ve İki Yön

FİZ.9.4.3 — Hâl değiştirme sıcaklığında bulunan saf bir maddenin hâl değişimi için alınan veya verilen ısı miktarının bağlı olduğu değişkenler hakkında bilimsel çıkarım yapabilme

a) nitelikleri tespit eder · b) veri toplayıp kaydeder · c) verileri matematiksel modelle değerlendirir

FBAB1 Bilimsel Gözlem

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.10 Çıkarım

OB4 Görsel

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta üç ayrı yerde aynı soruyu açık bırakmıştık: "Aynı maddeyi bu kez soğutsaydık grafik nasıl olurdu; eğimli bölümlerin dikliği bize neyi söyler?" Bugün bu soruyu kapatıyoruz. Ders atölye olarak işlenecek: eğri okuyacak, eğri çizecek ve panoya asılmış hatalı bir çizimi düzeltereksiniz. Kalem, silgi ve cetvel elinizin altında dursun. Şekillerde ısınma yönü **kiremit**, soğuma yönü **mavi**, yatay bölüm **mor** ile gösterilir.

GRAFİK ATÖLYESİNİN BEŞ DENETİMİ

- 1 · **Önce eksen:** Hangi nicelik, hangi birim ve bir bölmenin değeri belirlenmeden eğim karşılaştırılmaz.
- 2 · **İdeal grafik koşulu:** Saf madde, sabit basınç, sabit ısıtıcı gücü ya da sabit ısı çekme hızı ve ihmal edilen çevre kaybı geçerlidir.
- 3 · **Yatay bölüm:** İki hâlin birlikte bulunduğu hâl değişimi aralığıdır; ısıtmada erime ya da kaynama, soğutmada donma ya da yoğunlaşma görülür.
- 4 · **Uzunluk karşılaştırması:** Plato süresi yalnız aynı güçte karşılaştırılır; enerji eksenindeki uzunluk ise doğrudan enerjiyle karşılaştırılır.
- 5 · **Hesap:** Eğimli bölümlerde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, yatay bölümlerde $Q = m \cdot L$ kullanılır; toplam enerji ayrı basamakların toplamıdır.

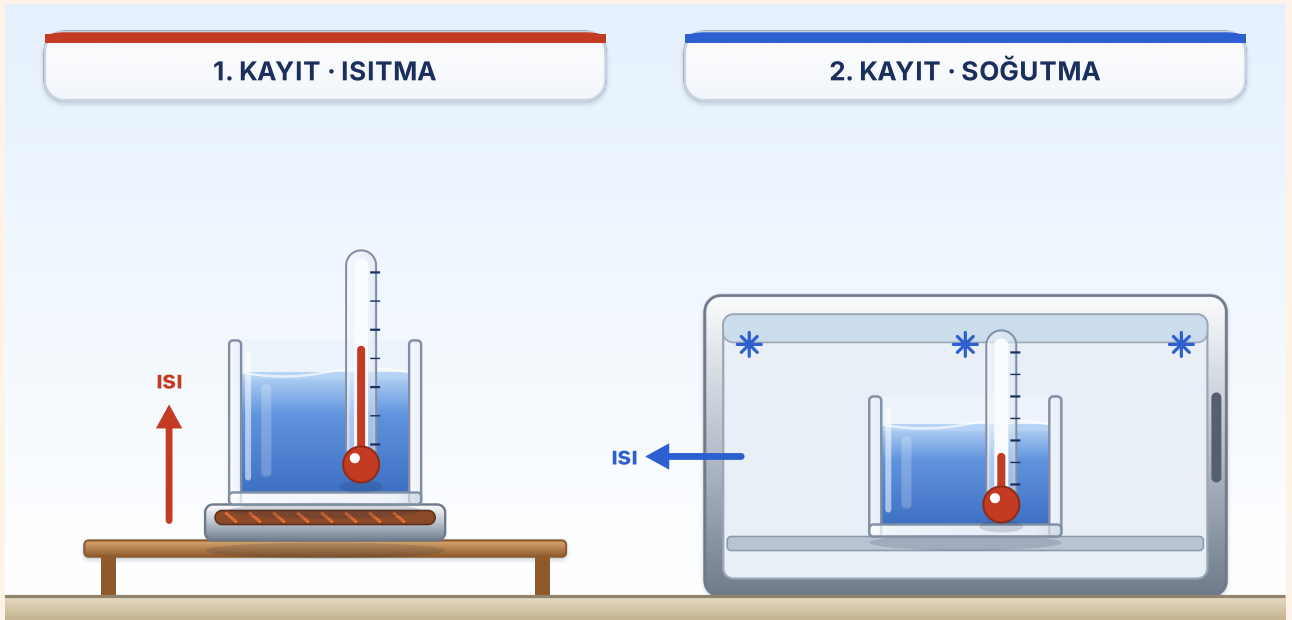
Güvenlik ve temizlik: Bu haftanın etkinliğinde ocak kullanılmaz, su kaynatılmaz. Kaba konacak suyu öğretmeniniz hazırlar ve taşır. Termometreyi karıştırıcı olarak kullanmayın ve kabın dibine dayamayın. Dökülen suyu hemen silin, ıslak zemine basmayın.

SENARYO DOSYASI · ÇAYCUMA'DA BİR MESLEK LİSESİNİN GIDA ATÖLYESİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir meslek lisesinin gıda işleme atölyesinde iki düzenek yan yana durur: sabit güçte çalışan bir ısıtıcı tablası ve sabit hızda ısı çeken bir soğutma dolabı. İki düzenek de dakikada aynı miktarda enerji aktarır. Öğrenciler aynı kaptaki **18 kg saf suyu** iki kez izlemiştir.

1. kayıt · ısıtma: Kap ısıtıcıya konmuş, içindeki madde **-20 °C'deki buzken** ısıtılmaya başlanmış, okuma dakikada bir yazılmıştır. Bu kayıt Ş.2'deki eğriye geçirilmiştir.

2. kayıt · soğutma: Aynı kap, bu kez **60 °C'deki suyla** soğutma dolabına konmuştur. Okuma düzenli düşmüş, 12. dakikada 0 °C'ye inmiş, orada 28. dakikaya kadar hiç değişmemiş, sonra hızla düşerek 30. dakikada -20 °C olmuştur. Bu ikinci kaydın eğrisi henüz çizilmemiştir; Ş.3'teki eksen sizin için hazırlanmıştır.



ısı verilir · okuma yükselir

ısı çekilir · okuma düşer

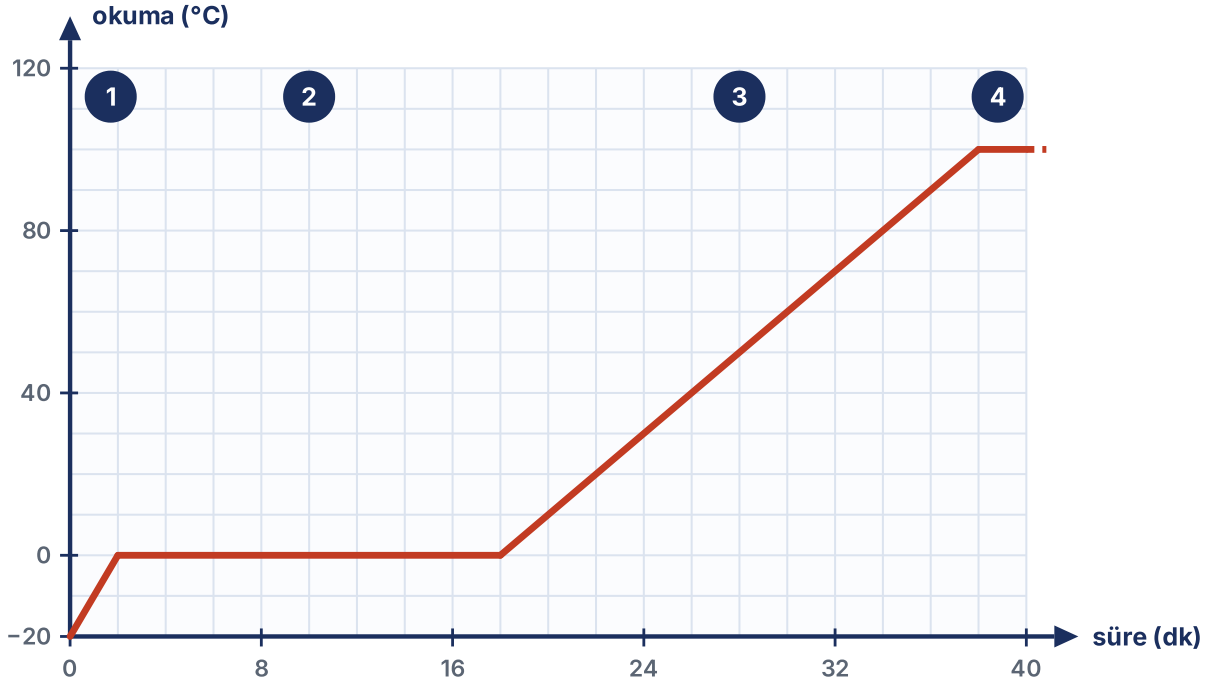
aynı kap · aynı kütle · 18 kg saf su · iki düzenek de dakikada aynı enerjiyi aktarır

okumalar dakikada bir alınmıştır · nesnelerin boyutları şematiktir.

Ş.1 · atölyedeki iki düzenek · aynı kap, aynı kütle, iki ayrı yön · soldaki kaba ısı verilir, sağdakinden ısı çekilir

1 Birinci Kaydın Dört Bölgesi FİZ.9.4.3-c · OB4

Ş.2, atölyede alınan 1. kaydın eğrisidir. **a)** Numaralanmış dört bölgenin her birinde kaptaki maddenin ne yaptığını yazın: ısıyor mu, hâl mi değiştiriyor, hangi hâlde? **b)** Bu grafiğin düşey ekseninde bir bölme kaç derecedir? Aynı kayıt, bir bölmesi 20 °C olan bir kâğıda çizilseydi eğrinin görünüşü nasıl değişirdi; bir eğriye bakmadan önce niçin önce eksenin okunması gerekir? **c)** Dört bölgeden hangilerinde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, hangilerinde $Q = m \cdot L$ kullanılır? Numaralarıyla eşleştirin.



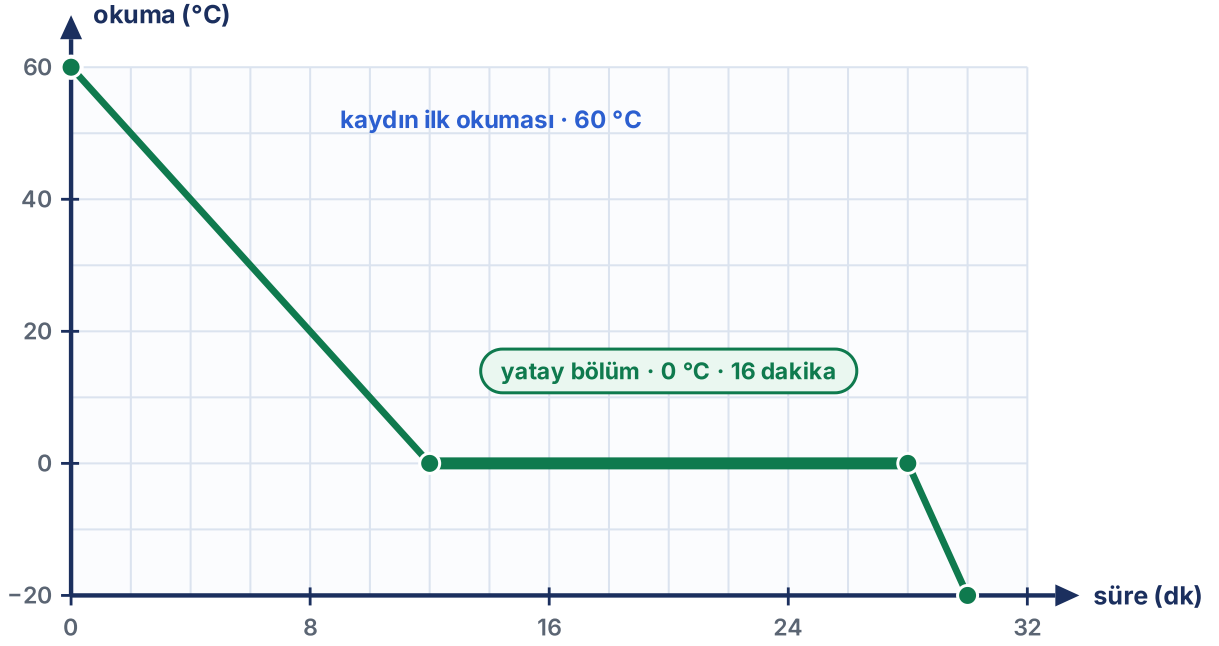
eğri 40. dakikada kesilmiştir, ısıtma sürmektedir · bölge adları sizden istenmektedir.

Ş.2 · 1. kaydın eğrisi · bölge adları sizden istenmektedir · eğri 40. dakikada kesilmiştir, ısıtma sürmektedir

BEKLENEN CEVAP

- a)** 1. bölge: buz ısıyor, hâl değişmiyor. 2. bölge: erime, okuma 0 °C'de sabit. 3. bölge: su ısıyor, hâl değişmiyor. 4. bölge: kaynama başlamış, okuma 100 °C'de yine sabit; eğri burada kesilmiştir. **b)** 0 ile 40 arasında dört eşit aralık vardır, öyleyse bir bölme 10 °C'dir. Bir bölmenin 20 °C olduğu kâğıtta aynı kayıt tam yarı yükseklikte, yani daha yatık görünür; okunan sayılar ve süreler ise hiç değişmez. Eğimin dikliği çizim kararına bağlı olduğu için eksen okunmadan iki eğri karşılaştırılmaz. **c)** 1. ve 3. bölgelerde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, 2. ve 4. bölgelerde $Q = m \cdot L$ kullanılır.

Senaryodaki 2. kaydın değerlerini kullanarak soğuma eğrisini Ş.3'teki eksene siz çizin. **a)** Önce verilen dört okumayı nokta olarak işaretleyin, sonra noktaları birleştirin; yatay bölümü kalın çizin. **b)** Çizdiğiniz yatay bölüm hangi okumada ve kaç dakika sürüyor? Bu bölümde kaptaki maddeye ne oluyor, adını yazın. **c)** Çizdiğiniz eğri ile Ş.2'deki eğri arasındaki en belirgin iki farkı yazın; farklardan biri ısının yönüyle ilgili olsun.



eksen sizin için hazırlandı · dört okumayı işaretleyip birleştireceksiniz.

Ş.3 · 2. kayıt için hazırlanmış boş eksen · eğriyi ve yatay bölümü siz çizeceksiniz

BEKLENEN CEVAP

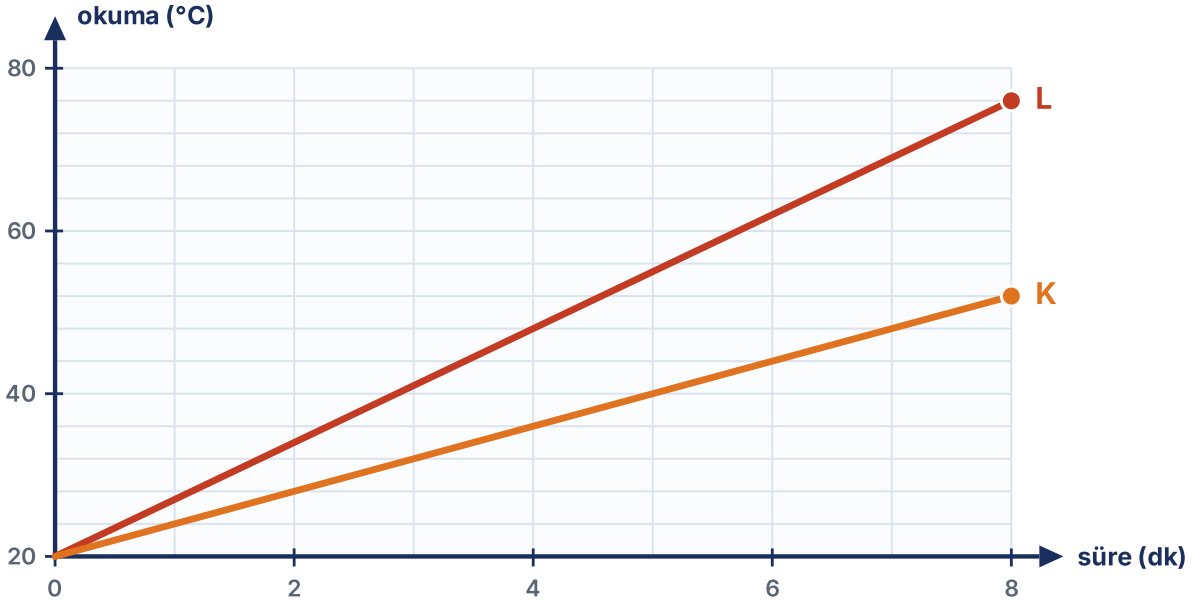
a) İşaretlenecek noktalar: (0; 60), (12; 0), (28; 0) ve (30; -20). Aradaki bölümler doğru parçalarıyla birleştirilir. **b)** Yatay bölüm 0 °C'de ve 16 dakika sürer; orada su donmaktadır. **c)** İki fark: **(i)** Ş.2'de eğri yükselir, çizilen eğride düşer. **(ii)** Isıtmada madde çevresinden ısı alır, soğutmada çevresine ısı verir. Platoların bulunduğu okuma ise değişmez; iki kayıta da 0 °C'dedir.

Atölyedeki iki kayıta da eğimli bölümlerin dikliği birbirinden başkadır. **a)** Ş.2'de 1. bölgenin (buz ısınıyor) eğimi ile 3. bölgenin (su ısınıyor) eğimini $^{\circ}\text{C}/\text{dk}$ cinsinden hesaplayıp karşılaştırın. **b)** Kendi çizdiğiniz soğuma eğrisinde 0°C 'nin altındaki bölüm ile üstündeki bölümün eğimleri arasında aynı ilişki var mı? İki eğimi de hesaplayın. **c)** Aynı kütle ve aynı güçte, eğim büyükse öz ısı nasıldır? Kararınızı Ş.7'deki buz ve su değerlerini kullanarak doğrulayın.

BEKLENEN CEVAP

a) 1. bölge: 20°C 'lik yükselme 2 dakikada olmuştur, eğim $20 / 2 = 10^{\circ}\text{C}/\text{dk}$. 3. bölge: 100°C 'lik yükselme 20 dakikada olmuştur, eğim $100 / 20 = 5^{\circ}\text{C}/\text{dk}$. Buz bölümü suyunkinin tam iki katı diktir. **b)** Evet, aynı ilişki vardır. Soğuma eğrisinde su bölümü 12 dakikada 60 derece düşer ($5^{\circ}\text{C}/\text{dk}$), buz bölümü 2 dakikada 20 derece düşer ($10^{\circ}\text{C}/\text{dk}$); oran yine 2'dir. **c)** Eğim büyükse öz ısı küçüktür. Ş.7'de buzun öz ısı 2100 , suyunki $4200 \text{ J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ 'dir; öz ısı yarıya inince eğim iki katına çıkmıştır. Aynı kütle ve aynı güçte eğim ile öz ısı **ters orantılıdır**.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir okulun fen kulübü, eşit kütlede iki sıvıyı aynı ısıtıcıda ısıtıp Ş.6'daki iki doğruyu elde etmiştir; hiçbir kapta hâl değişimi olmamıştır. **a)** K ve L sıvılarından hangisinin öz ısısı büyüktür? Gerekçenizi eğimle kurun. **b)** Ş.7'ye göre bu iki sıvıdan biri su, öteki etil alkoldür. Hangisi hangisidir? İki doğrunun eğimini grafikten hesaplayıp oranını, çizelgedeki iki öz ısının oranıyla karşılaştırarak karar verin. **c)** L sıvısının kütlesi iki katına çıkarılsaydı aynı ısıtıcıda çizilen doğrunun eğimi kaç °C/dk olurdu?



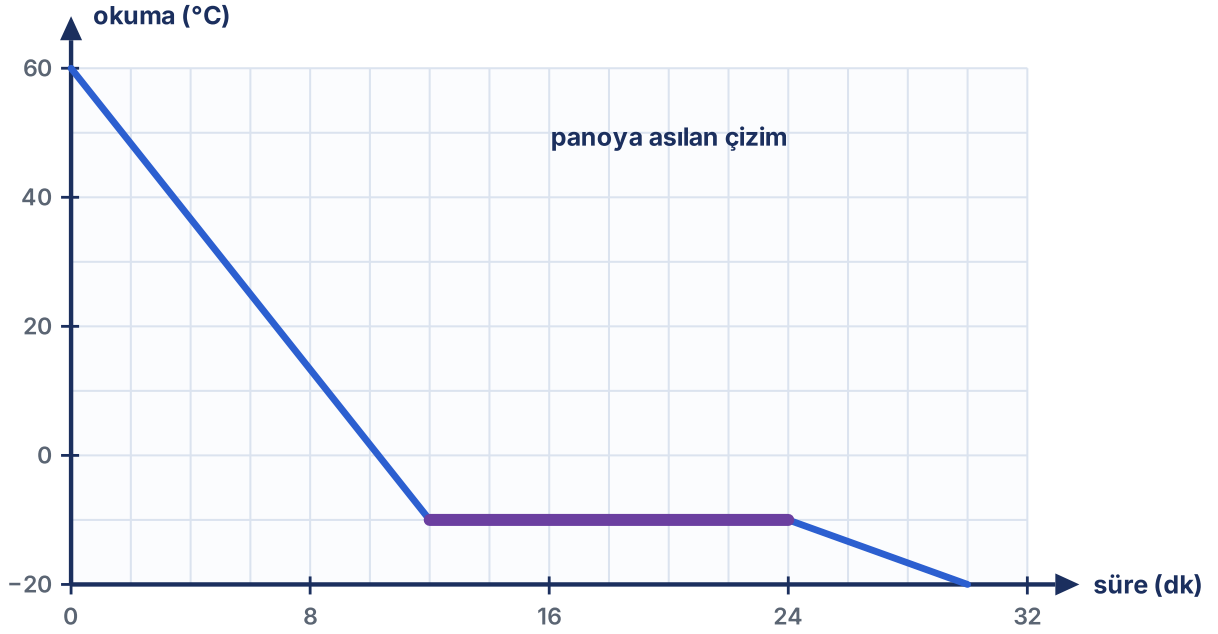
iki kapta da hâl değişimi olmamıştır · kütleler eşittir, ısıtıcı aynıdır · düşeyde 1 bölme = 4 °C.

Ş.6 · aynı ısıtıcıda ısıtılan eşit kütleli iki sıvı · iki kapta da hâl değişimi olmamıştır

BEKLENEN CEVAP

a) K sıvısının öz ısısı büyüktür. Aynı ısıtıcı eşit sürede eşit enerji verdiği için, eğimi küçük olan sıvı aynı enerjiyle daha az derece kazanmıştır; $\Delta T = Q / (m \cdot c)$ bağıntısında ΔT ile c ters orantılıdır. **b)** Eğimler: L için $(76 - 20) / 8 = 7 \text{ °C/dk}$, K için $(52 - 20) / 8 = 4 \text{ °C/dk}$. Oran $L/K = 7/4$ 'tür. Çizelgede $4200 / 2400$ oranı da $7/4$ çıkar. Öyleyse eğimi küçük olan **K su**, eğimi büyük olan **L etil alkoldür**. **c)** Kütle iki katına çıkarsa aynı enerji iki kat maddeye dağılır, eğim yarıya iner: $7 / 2 = 3,5 \text{ °C/dk}$.

Bolu'nun Mengen ilçesinde bir okulun panosuna, saf suyun soğuma kaydı olarak Ş.4'teki çizim asılmıştır. Çizimde iki ayrıntı bozuktur. **a)** Yatay bölümün bulunduğu okumayı grafikten okuyun: saf su için bu okuma ne olmalıydı? **b)** Yatay bölümden sonraki bölümün eğimini hesaplayın ve kendisinden önceki bölümün eğimiyle karşılaştırın; bu bölüm hangi hâldeki maddeyi gösterir, dikliği nasıl olmalıydı? **c)** İki hatayı da düzelttiğinizde çizimin nasıl görüneceğini bir cümleyle anlatın; isterseniz Ş.4'ün üstüne kalemle doğrusunu çizin.



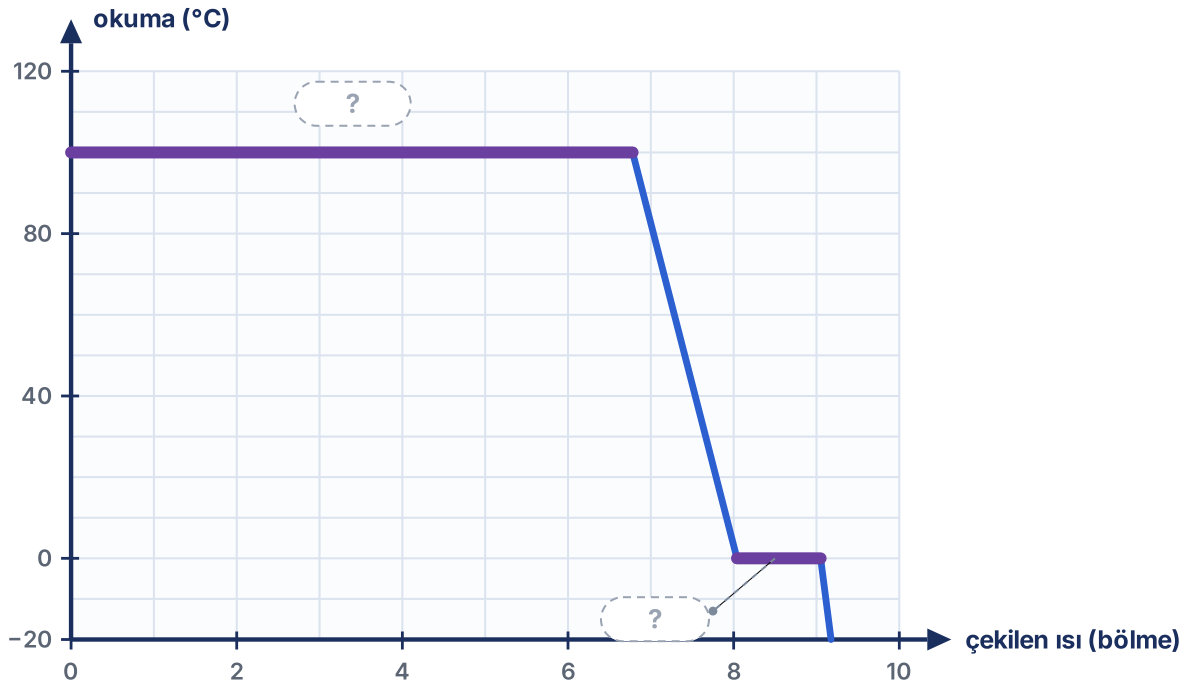
saf suyun soğuma kaydı olarak asılmıştır · çizimde iki ayrıntı bozuktur.

Ş.4 · panodaki çizim · düzeltilmesi sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Yatay bölüm çizimde $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ dolayına konmuştur; oysa saf su donarken okuma $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de durur. **b)** Yatay bölümden sonraki bölüm 6 dakikada 10 derece düşer: eğimi $10 / 6 \approx 1,7\text{ }^{\circ}\text{C/dk}$. Yatay bölümden önceki bölüm ise 12 dakikada 70 derece düşmüştür: eğimi $70 / 12 \approx 5,8\text{ }^{\circ}\text{C/dk}$. Yatay bölümden sonraki bölüm buzı gösterir; buzun öz ısısı suyunkinin yarısı olduğu için bu bölüm öncekinden **daha dik** olmalıydı, çizimde ise çok daha yatık çizilmiştir. **c)** Düzeltilmiş çizimde eğri $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ye iner, orada bir süre yatay gider, sonra ilk bölümün yaklaşık iki katı bir eğimle $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ye düşer.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir sınıf, tek bir saf maddenin buhar hâline buz hâline kadar olan kaydını, yatay eksende **çekilen ısı** olacak biçimde Ş.5'teki gibi çizmiştir; kenardaki nota göre bir bölme 6000 kJ'dür. Kaptaki maddenin su olduğu bilinmektedir, kütlesi ise yazılmamıştır. **a)** Alttaki yatay bölüm kaç bölme sürüyor? Bu bölümde hangi geçiş olduğunu belirleyin ve Ş.7'deki değeri kullanarak kaptaki su kütlesini bulun. **b)** Bulduğunuz kütleyle üstteki yatay bölümün kaç kilojoule ve kaç bölme olması gerektiğini hesaplayın; sonucunuzu grafikteki uzunlukla karşılaştırın. **c)** Yukarıdaki yatay bölümde hangi geçiş, aşağıdakinde hangi geçiş gerçekleşmektedir? Adlarını yazın.



1 bölme = 6000 kJ · yatay bölümlerin uzunlukları ölçektir · kaptaki tek bir saf madde vardır.

Ş.5 · çekilen ısı ekseninde soğuma · yatay bölümlerin uzunlukları ölçektir · 1 bölme = 6000 kJ

BEKLENEN CEVAP

a) Alttaki yatay bölüm **1 bölme**, yani 6000 kJ sürer. Bu bölüm 0 °C'de olduğuna göre orada **donma** vardır ve $Q = m \cdot L$ yazılır. Ş.7'ye göre suyun erime ısısı 334 kJ/kg'dır: $m = 6000 / 334 \approx 18,0$ kg, yani kaptaki yaklaşık **18 kg** su vardır. **b)** Üstteki yatay bölüm 100 °C'dedir, orada **yoğuşma** vardır ve buharlaşma ısısı kullanılır: $Q = 18 \cdot 2260 = 40\,680$ kJ. Bu da $40\,680 / 6000 \approx 6,8$ bölme eder. Grafikte üstteki yatay bölüm yaklaşık 6,8 bölmedir; hesap ile çizim uyuşur. **c)** Yukarıdaki yatay bölümde **yoğuşma** (gaz → sıvı), aşağıdakinde **donma** (sıvı → katı) gerçekleşir.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde bir yatılı okulun mutfağında, atölyedekiyle aynı çalışan bir soğutma dolabına bu kez 60 °C'deki **36 kg** su konmuştur. Dolabın ısı çekme hızı değişmemiştir.

a) Ş.3'teki kaydın üç bölümünün yeni sürelerini çizelgeye yazın ve toplam süreyi bulun; donma satırının gerekçesinde $Q = m \cdot L$ geçsin. **b)** Eğimli bölümlerin dikliği kaç °C/dk olur? **c)** Yatay bölümün bulunduğu okuma değişir mi? Cevabınızı bir cümleyle gerekçelendirin.

Bölüm	18 kg için süre	36 kg için süre
Suyun 60 °C'den 0 °C'ye inmesi	12 dk	24 dk
Donma (yatay bölüm)	16 dk	32 dk
Buzun 0 °C'den -20 °C'ye inmesi	2 dk	4 dk
Toplam süre	30 dk	60 dk

BEKLENEN CEVAP

a) Kütle iki katına çıkınca her basamakta çekilmesi gereken enerji de iki katına çıkar; dolabın hızı aynı kaldığı için her süre ikiye katlanır. Yeni süreler 24 dk, 32 dk ve 4 dk, toplam **60 dakikadır**. Donma basamağında $Q = m \cdot L$ olduğuna göre 18 kg için gereken 6012 kJ, 36 kg için 12 024 kJ olur; bu yüzden yatay bölüm 16 dakikadan 32 dakikaya çıkar. **b)** Eğimli bölümlerin dikliği yarıya iner: su bölümü 5 yerine **2,5 °C/dk**, buz bölümü 10 yerine **5 °C/dk**. **c)** Değişmez; donma okuması maddenin kendi niteliğidir, kaba ne kadar su konduğuna bağlı değildir.

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir sınıf, aynı 18 kg suyun ısıtma ve soğutma kayıtlarını üst üste koymuştur. **a)** Isıtmadaki erime platosu ile soğutmadaki donma platosu hangi bakımdan aynıdır, hangi bakımdan başkadır? **b)** İki kayıтта yatay bölümün başladığı dakikalar birbirinden başkadır. İki sayıyı yazın ve farkın nereden geldiğini, platodan önceki basamağın enerjisini hesaplayarak açıklayın. **c)** Soğuma eğrisindeki yatay bölüm boyunca kaptan çıkan enerji nereye gitmektedir? Bir cümleyle yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Aynı olan: bulundukları okuma (ikisi de 0 °C'dedir), birim kütle için gereken enerji (334 kJ/kg) ve süreleri (aynı güçte 16 dakika). Başka olan: ısının yönü — erimede madde ısı alır, donmada verir — ve eğrinin gidiş yönüdür. **b)** Isıtma kaydında yatay bölüm **2. dakikada**, soğutma kaydında **12. dakikada** başlar. Isıtmada platodan önce yalnız -20 °C'deki buz 0 °C'ye getirilir: $18 \cdot 2100 \cdot 20 = 756$ kJ. Soğutmada ise önce 60 °C'deki su 0 °C'ye indirilir: $18 \cdot 4200 \cdot 60 = 4536$ kJ. İki düzenek de dakikada aynı enerjiyi aktardığına göre süreler bu enerjilerle orantılıdır; $4536 / 756 = 6$ ve gerçekten $12 / 2 = 6$ çıkar. Platonun kaçınıcı dakikada başladığı maddenin değil, ondan önceki basamağın işidir. **c)** Enerji kaptan çıkıp çevreye, yani soğutma dolabının soğutucu kısmına ve oradan da ortama gider; okuma bu yüzden bir süre düşmez.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir okul kantininde, 0 °C'deki 18 kg su önce tamamen dondurulacak, sonra oluşan buz -20 °C'ye kadar soğutulacaktır. Gereken değerler Ş.7'deki çizelgededir. **a)** Suyun tamamının donması için çevreye verilmesi gereken ısıyı hesaplayın. **b)** Oluşan buzun -20 °C'ye inmesi için çevreye verilmesi gereken ısıyı hesaplayın; hangi bağıntıyı niçin seçtiğinizi ve hangi öz ısıyı kullandığınızı yazın. **c)** İki sonucu toplayıp bütün işlem için gereken ısıyı bulun ve hangi basamağın kaç kat daha pahalı olduğunu söyleyin.

öz ısı ve gizli ısı çizelgesi · değerler yaklaşıktır

madde	öz ısı	erime	L erime	kaynama	L buhar.
su (sıvı)	4200	0	334	100	2260
buz (katı)	2100	—	—	—	—
etil alkol	2400	-114	108	78	846

öz ısı J/(kg·°C) · gizli ısı kJ/kg · erime ve kaynama sıcaklıkları °C.

buz ile suyun öz ısıları aynı değildir; ikisi de aynı maddenin iki hâlidir.

Ş.7 · öz ısı ve gizli ısı çizelgesi · değerler yaklaşıktır · buz ile suyun öz ısıları aynı değildir

BEKLENEN CEVAP

a) Donma bir hâl değişimidir, okuma değişmez: $Q_1 = m \cdot L = 18 \cdot 334 = 6012 \text{ kJ}$. **b)** Bu basamakta hâl değişmez, yalnız okuma düşer; bu yüzden $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ seçilir ve **buzun** öz ısı kullanılır: $Q_2 = 18 \cdot 2100 \cdot 20 = 756\,000 \text{ J} = 756 \text{ kJ}$. Suyun öz ısı burada kullanılmaz, çünkü madde artık katı hâledir. **c)** Toplam $Q = 6012 + 756 = 6768 \text{ kJ}$ 'dir. Donma basamağı, buz soğutma basamağının yaklaşık **8 katı** enerjidir; bir kalıp buz hazırlamanın pahalı yanı suyu soğutmak değil, dondurmaktır.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir okulda iki grup, aynı soğuma kaydını kareli kâğıda geçirmiştir. Birinci grubun düşey ekseninde bir bölme 5°C , ikinci grubunkinde bir bölme 15°C 'dir. İkinci grup "Bizim eğri daha yatık çıktı, demek ki bizim madde daha yavaş soğumuş." diyor. **a)** İkinci grubun çizimi birincininkine göre kaç kat yükseklikte görünür? Bu yorum doğru mudur? **b)** Eksen adımı değişince grafikte hangi büyüklükler değişir, hangileri değişmez? İkişer örnek yazın. **c)** İki çizimden hangisinin doğru olduğuna karar verilebilir mi? Cevabınızı bir cümleyle yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Aynı sıcaklık düşüşü, bölmesi üç kat büyük bir eksende üçte bir yükseklikte çizilir: ikinci grubun eğrisi birincinin **üçte biri** kadar yüksektir ve bu yüzden daha yatık görünür. Yorum **yanlıştır**; iki grup aynı kaydı çizmiştir, değişen yalnız kâğıttaki görüntüdür. **b)** Değişen: eğrinin görünen dikliği ve çizimin kâğıttaki yüksekliği. Değişmeyen: okuma değerleri, yatay bölümün süresi ve maddenin gerçek soğuma hızı. **c)** Karar verilemez, ikisi de doğrudur; yeter ki her çizimde bir bölmenin değeri yazılı olsun. Bir bölmenin değeri yazılmamış çizim ise karşılaştırma için kullanılamaz.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir okulun fen panosuna dört yargı yazılmıştır. Her yargı için önce doğru mu yanlış mı olduğunu yazın, sonra bu kararı **hangi kaydın hangi bölümüyle** gösterdiğinizizi sayıyla belirtin. Yalnız "doğru" ya da "yanlış" yazmak yeterli değildir; kanıt sütunu boş kalan satır eksik sayılır.

Panodaki yargı	Kararınız	Kanıtınız · hangi kayıt, hangi sayı?
I. Yatay bölümde madde ısı alışverişi yapmaz.	yanlış	Ş.3'te 12–28. dakikalar arasında dolap çalışır, 16 dakikada 6012 kJ çekilir
II. Aynı kütle ve aynı güçte eğim büyüdükçe öz ısı küçülür.	doğru	Ş.2'de buz 10 °C/dk, su 5 °C/dk; öz ısıları 2100 ve 4200 J/(kg·°C)
III. Yatay bölümün uzunluğu, maddenin okumasıyla doğru orantılıdır.	yanlış	ÇK 7'de okuma 0 °C'de kalır, kütle iki katına çıkınca plato 16 dakikadan 32 dakikaya çıkar
IV. Saf bir maddenin erime platosu ile donma platosu ayrı okumalarda görülür.	yanlış	Ş.2'de erime, Ş.3'te donma platosu; ikisi de 0 °C'dedir

BEKLENEN CEVAP

I · yanlış. Okumanın sabit kalması alışverişin durduğunu değil, çıkan enerjinin taneciklerin yeniden bağlanmasından geldiğini gösterir; Ş.3'te 12. ile 28. dakikalar arasında dolap çalışmayı sürdürür ve 16 dakikada 6012 kJ çeker. **II · doğru.** Ş.2'de buz bölümünün eğimi 10 °C/dk, su bölümününki 5 °C/dk'dır; Ş.7'deki öz ısılar ise 2100 ve 4200 J/(kg·°C)'dir. Eğim iki katına çıkarken öz ısı yarıya inmiştir. **III · yanlış.** Uzunluk okumayla değil, o geçiş için gereken enerjiyle, yani $m \cdot L$ ile belirlenir; ÇK 7'de okuma 0 °C'de kalırken plato 16 dakikadan 32 dakikaya çıkmıştır. **IV · yanlış.** Saf bir maddede erime ve donma aynı okumada görülür; Ş.2'deki erime platosu da Ş.3'teki donma platosu da 0 °C'dedir. Kanıt sütununda eşdeğer başka sayılar da kabul edilir.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir okulun fen kulübü kendi soğuma kaydını almak istiyor; elinde bir kap ılık su, bir termometre, bir kronometre ve kareli kâğıt var. **a)** Kaydın odak sorusunu tek cümlede yazın. **b)** Neyi sabit tutar, neyi ölçersiniz? Tutacağınız çizelgenin sütun başlıklarını yazın. **c)** Kareli kâğıtta bir bölmenin kaç dakikaya ve kaç dereceye karşılık geleceğine ölçüm bitmeden karar vermelisiniz; bu kararı verirken nelere bakarsınız?

Odak soru	ör. Ilık su soğurken okuma zamana göre nasıl değişir?
Sabit tutulacaklar	kabın cinsi ve ağzı, su miktarı, oda koşulları, termometrenin yeri, okuma aralığı
Ölçülecekler ve sütun başlıkları	süre ve okuma · süre (dk) · okuma (°C) · not
Eksen adımı kararı	beklenen en yüksek ve en düşük okuma, toplam süre ve kâğıdın kare sayısı

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek odak soru: "Ilık su soğurken okuma zamana göre nasıl değişir?" Soru tek değişkenli ve kayda dönüşebilir olmalıdır. **b)** Sabit tutulacaklar: kabın cinsi ve ağzının açıklığı, su miktarı, oda koşulları, termometrenin kaptaki yeri ve okuma aralığı. Ölçülecekler: süre ve okuma. Sütun başlıkları: süre (dk) · okuma (°C) · not. **c)** Beklenen en yüksek ve en düşük okuma ile toplam süre kestirilir, sonra kâğıdın kare sayısına bakılır. Adım çok büyük seçilirse eğri yassılır ve fark görünmez; çok küçük seçilirse eğri kâğıda sığmaz. Bu karar ölçüm bitmeden verilmezse kayıt alınır ama çizilemez.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir sınıf, Ş.5'teki eğrinin tamamına bakıp "Bu kap toplam ne kadar ısı vermiş?" diye soruyor. Kaptaki madde 18 kg sudur. **a)** Eğrinin başından sonuna kaç bölme olduğunu grafikten okuyup toplam ısıyı kilojoule cinsinden yazın. **b)** Aynı toplamı bu kez hesapla bulun: dört bölümün ısını çizelgeye ayrı ayrı yazıp toplayın. **c)** İki sonuç uyuşuyor mu? Aradaki farkın kaynağı ne olabilir?

Basamak	Bağıntı ve işlem	Sonuç
Buharın yoğuşması · 100 °C	$Q = m \cdot L = 18 \cdot 2260$	40 680 kJ
Suyun 100 °C'den 0 °C'ye soğuması	$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 18 \cdot 4200 \cdot 100$	7560 kJ
Suyun donması · 0 °C	$Q = m \cdot L = 18 \cdot 334$	6012 kJ
Buzun 0 °C'den -20 °C'ye soğuması	$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 18 \cdot 2100 \cdot 20$	756 kJ
Toplam	dört basamağın toplamı	55 008 kJ

BEKLENEN CEVAP

a) Eğri baştan sona yaklaşık **9 bölme** kadardır; $9 \cdot 6000 = 54\,000$ kJ okunur. Dikkatli bir okumayla 9,2 bölme, yani yaklaşık 55 000 kJ da bulunabilir. **b)** Hesap dört basamakta yapılır: yoğuşma $18 \cdot 2260 = 40\,680$ kJ · suyun soğuması $18 \cdot 4200 \cdot 100 = 7\,560\,000$ J = 7560 kJ · donma $18 \cdot 334 = 6012$ kJ · buzun soğuması $18 \cdot 2100 \cdot 20 = 756\,000$ J = 756 kJ. Toplam **55 008 kJ**'dir. **c)** İki sonuç uyuşur. Küçük fark, grafikten bölme okumanın duyarlılığından ve yuvarlamadan gelir; grafik yaklaşık, hesap kesin sonuç verir. Enerjinin büyük bölümünün yoğuşma basamağında olması da grafikteki en uzun yatay bölümle birebir uyuşur.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bir sınıf, çizdiği her grafiği dört soruyla denetliyor: eksenlerin adı yazıldı mı · bir bölmenin değeri yazıldı mı · yatay bölüm işaretlendi mi · eğimli bölümlerin dikliği doğru sırada mı? **a)** Soru 2'de çizdiğiniz eğriyi bu dört soruyla denetleyip eksiklerinizi yazın. **b)** Bu dört maddeye kendi cümlemlerle denetlenebilir bir beşinci madde ekleyin. **c)** Derse başlarken grafikler hakkında aklınızda olan hangi cümle bugün değişti? Eski hâlini ve yeni hâlini yan yana yazın.

Eklendiğim beşinci madde	ör. Noktalar birleştirildi mi? · ör. Yatay bölümün süresi yazıldı mı?
Eski hâli	ör. Daha dik görünen eğri daha hızlı soğumayı gösterir.
Yeni hâli	ör. Bir bölmenin değeri okunmadan iki eğrinin dikliği karşılaştırılmaz.

BEKLENEN CEVAP

Serbest cevaptır, ölçütler şunlardır. **a)** Dört maddenin her biri için "var" ya da "yok" yazılmalı ve en az bir eksik somut olarak gösterilmelidir. **b)** Eklenen beşinci madde denetlenebilir olmalıdır; "Noktalar birleştirildi mi?" ya da "Yatay bölümün süresi yazıldı mı?" kabul edilir, "Güzel çizdim." gibi ölçülemez ifadeler kabul edilmez. **c)** Değişen cümle "eski hâli / yeni hâli" biçiminde yan yana yazılmalıdır; örneğin "Daha dik görünen eğri daha hızlı soğumayı gösterir." cümlesi "Bir bölmenin değeri okunmadan iki eğrinin dikliği karşılaştırılmaz." biçimine gelir. Bu maddenin çıktısı V diyagramının sağ yanına doğrudan taşınır. **Puanlama:** odak soru 4 · kavram ve bağıntı 4 · kayıt ve dönüştürme 4 · bilgi savı 4 · iki yanın tutarlılığı 4, toplam 20 puandır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Geçen haftanın açık sorusu kapandı: aynı maddenin iki kaydı aynı platoyu ters yönde gösterir, eğimin dikliği ise öz ısıyı ele verir. 1–2. maddelerde bir eğri okudunuz ve bir eğri çizdiniz; 3–5. maddelerde eğimleri hesaplayıp bozuk bir çizimi onardınız; 6–9. maddelerde grafikten kütle bulup enerjiyi basamak basamak topladınız; 10–11. maddelerde eksen adının ve kanıtın ne işe yaradığını gördünüz; 12–14. maddelerde kendi kaydınızı planladınız ve kendi çiziminizi denetlediniz. Çizdiğiniz Ş.3'ü ve föydeki eğrinizi saklayın. Şimdiden düşünün: masada biri sıcak, biri soğuk iki kap dursaydı, termometrelerde okuduğunuz sayılar dakikalar geçtikçe hangi yöne giderdi? İkisinin kaydını tek eksene çizseydiniz ne görürdünüz? Gelecek haftanın işi budur.

Mini Test · Isınma ve Soğuma Eğrileri

FİZ.9.4.3

15 soru · 20 dakika

Hesaplarda $Q = m \cdot L$ ve $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ birlikte kullanılır; gereken değerler şekildeki çizelgeden alınır. Aksi söylenmedikçe bütün örnekler saftır, ortam basıncı değişmez, ısıtıcılar sabit güçte çalışır ve soğutucular sabit hızda ısı çeker.

Ad-Soyad:

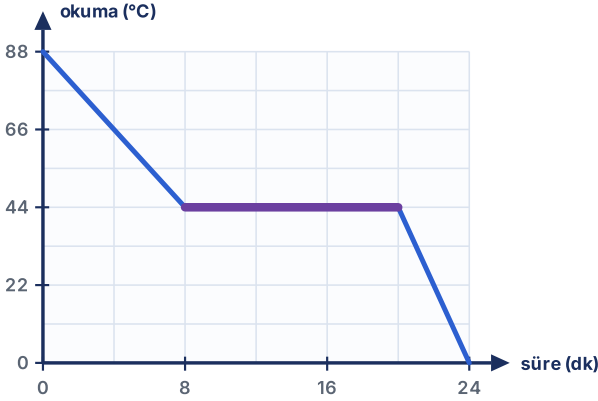
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Ulus'ta Bir Okul Laboratuvarında Soğuma Kaydı

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir okul laboratuvarında saf bir maddenin soğuma kaydı şeklindeki eğriye geçirilmiştir. Soğutucu ders boyunca aynı hızda ısı çekmiştir. Kayıttaki **yatay bölümde** çevreye verilen enerji, **ondan önceki inişli bölümde** verilen enerjinin kaç katıdır?



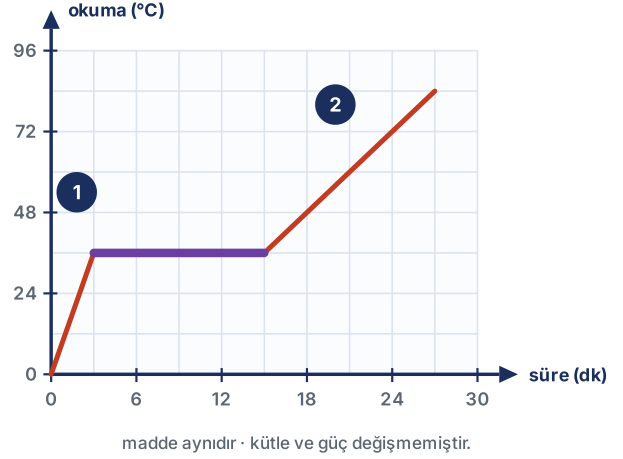
eğri 24. dakikada kesilmiştir · soğutucu değişmemiştir.

saf bir maddenin soğuma kaydı · kütle ve soğutucu ders boyunca değişmemiştir

- A) 1,5 katı · sabit hızda çeken soğutucuda çekilen enerji süreyle doğru orantılıdır
- B) 0,67 katı · iki bölümün süreleri ters sırada oranlanır
- C) 3 katı · yatay bölüm, kendisinden önceki değil sonraki inişli bölümle oranlanır
- D) 1 katı · iki bölümde de aynı madde soğuduğu için çekilen enerjiler eşittir
- E) 0 · yatay bölümde okuma değişmediği için o bölümde çevreye enerji verilmez

2 Azdavay'da Isıtma Kaydının İki Eğimi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir sınıf, aynı saf maddeyi katı hâlden başlayarak ısıtmış ve şeklindeki eğriyi elde etmiştir. Numaralanmış iki eğimli bölümün eğimleri hesaplandığında hangisi doğrudur?



ısıtma eğrisi · iki eğimli bölüm ve aradaki yatay bölüm · madde baştan sona aynıdır

- A) 2. bölümün eğimi 3 katıdır; sıvı hâlin öz ısı katı hâlinin üçte biridir
- B) 1. bölümün eğimi 3 katıdır; katı hâlin öz ısı sıvı hâlinin üç katıdır
- C) İki bölümün eğimi de eşittir; öz ısı hâlden hâle değişmez, eğim de değişmez
- D) 1. bölümün eğimi 3 katıdır; katı hâlin öz ısı sıvı hâlinin üçte biridir
- E) 1. bölümün eğimi 3 katıdır; öz ısıların oranı ancak kütle bilinirse bulunur

CEVAP: A

Önce eğri okunur: okuma 88 °C'den 44 °C'ye ilk 8 dakikada iner, sonra 8. ile 20. dakikalar arasında 44 °C'de durur; yatay bölüm 12 dakika sürer. İkinci adım karardır: soğutucu her dakika aynı enerjiyi çektiğine göre bir bölümde çekilen enerji yalnız o bölümün süresiyle orantılıdır; okumanın ne kadar düştüğü bu hesaba girmez. Öyleyse oran $12 / 8 = 1,5$ 'tir. Yatay bölümde okuma sabit kalsa da kaptan çevreye enerji çıkışı sürer; çıkan enerji taneciklerin yeniden bağlanmasından gelir.

Çeldiriciler: B süreleri ters sırada oranlar (8 / 12) · C yatay bölümü kendisinden sonraki 4 dakikalık bölümle oranlar (12 / 4) · D enerjiyi maddenin cinsine bağlayıp iki bölümü eşitler · E plato boyunca alışverişin durduğunu sanır.

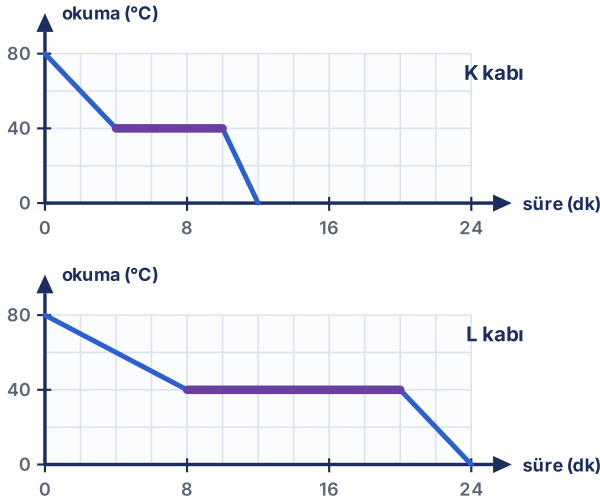
CEVAP: D

Önce iki eğim okunur: 1. bölümde 36 derecelik yükselme 3 dakikada olmuştur, eğim 12 °C/dk'dır. 2. bölümde 48 derecelik yükselme 12 dakikada olmuştur, eğim 4 °C/dk'dır. Oran $12 / 4 = 3$ 'tür. İkinci adımda bu oran öz ısıya çevrilir: kütle de güç de iki bölümde aynı olduğuna göre eğim ile öz ısı ters orantılıdır, öyleyse katı hâlin öz ısı sıvı hâlinin üçte biridir. Oran alındığında kütle sadeleştiği için sayısal değerinin bilinmesi gerekmez.

Çeldiriciler: A eğimleri ters okur, 2. bölümü dik sanır · B doğru eğimi bulup eğim ile öz ısı ilişkisini ters kurar · C grafikteki açık eğim farkını görmez · E oranda kütleinin sadeleştiğini fark etmez, veri eksik sanır.

3 Gölyaka'da Miktardan Etkilenmeyen Büyüklük

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir fen kulübü, aynı saf maddeden değişik miktarlarda koyduğu iki kabı aynı soğutucuya yerleştirip şekildeki iki kaydı almıştır. Kulüp "Bu iki kayıta kaptaki madde miktarından etkilenmeyen bir büyüklük var." diyor. Bu büyüklük ile onu grafikten okuma yolu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

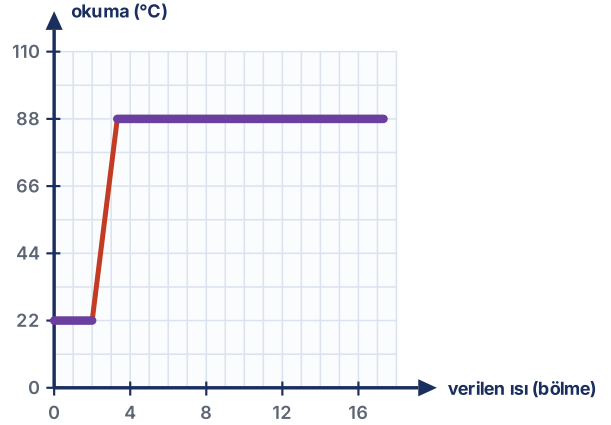


iki kaptaki da aynı saf madde vardır · soğutucu ve eksen ölçerleri ikisinde de aynıdır

- A) Yatay bölümün süresi · iki kayıta da yatay parçanın yatay uzunluğu ölçülür
- B) Eğimli bölümlerin dikliği · iki kayıta da inişli parçanın eğimi hesaplanır
- C) Kaydın toplam süresi · iki kayıta da eğrinin başı ile sonu arasındaki süre okunur
- D) Yatay bölümün başladığı dakika · iki kayıta da yatay parçanın başladığı yer okunur
- E) Yatay bölümün bulunduğu okuma · iki kayıta da yatay parçanın eksenindeki yeri okunur

4 Gökçebey'de Erime Bölümünün Bedeli

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir sınıf, erime sıcaklığındaki katı hâlde bulunan 22 kg saf K maddesine verilen ısıyı yatay eksene alarak şekildeki grafiği çizmiştir. Grafikte iki yatay bölüm vardır. Kenardaki nota göre erime bölümü için verilen ısı kaç kJ'dür?



verilen ısı ekseninde ısıtma · 1 bölme = 2200 kJ · madde başlangıçta erime sıcaklığında katıdır

- A) 4400
- B) 2200
- C) 8800
- D) 1100
- E) 30 800

CEVAP: A

Önce hangi yatay bölümün erimeye ait olduğu belirlenir: madde başlangıçta erime sıcaklığında katı olduğuna göre erime, grafiğin başındaki alçak plato, yani 22 °C'deki bölümdür. Bu bölüm 2 bölme sürer. Bir bölme 2200 kJ olduğuna göre $Q = 2 \cdot 2200 = 4400 \text{ kJ}$ 'dür. Sonuç çizelgeyle de denetlenebilir: $Q = m \cdot L = 22 \cdot 200 = 4400 \text{ kJ}$.

Çeldiriciler: B platoyu tek bölme sayar · C iki platoyu ayıramayıp erime bölümünü iki katı okur · D bölme değerinin yarısını alır · E üstteki 14 bölmelik kaynama platosunu erime sanır, yanlış platoyu okur.

CEVAP: E

Önce iki kayıt yan yana okunur: K'de yatay bölüm 4. dakikada başlar ve 6 dakika sürer, ilk inişli bölümün dikliği $10\text{ }^{\circ}\text{C/dk}$ 'dır; L'de yatay bölüm 8. dakikada başlar ve 12 dakika sürer, ilk bölümün dikliği $5\text{ }^{\circ}\text{C/dk}$ 'dır. İkinci adımda hangi sayının iki kayıta da aynı kaldığına bakılır: süre (6 – 12), diklik (10 – 5), toplam süre (12 – 24) ve platonun başlangıç dakikası (4 – 8) hepsi değişmiştir. Değişmeyen tek sayı yatay bölümün **bulunduğu okumadır**: ikisinde de $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'dir, çünkü donma okuması maddenin kendi niteliğidir ve kaptaki miktara bağlı değildir.

Çeldiriciler: A plato süresini maddenin niteliği sanır, oysa süre kütleyle ikiye katlanmıştır · B eğimi miktardan bağımsız sanır, oysa diklik yarıya inmiştir · C toplam süreyi maddeye bağlar · D platonun başlangıç dakikasını sabit sanır, oysa ondan önceki iniş de uzamıştır.

6**Erfelek'te İki Basamaklı Bir Isıtma**

Sinop'un Erfelek ilçesinde bir laboratuvarında 22 kg K maddesi, **erime sıcaklığının $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ altındaki** katı hâlde iken ısıtılmaya başlanmış ve tamamı eriyene kadar ısıtılmıştır. 5. sorudaki çizelgeye göre bu iş için gereken toplam ısı kaç kJ'dür?

- (A) 5060 B) 4884
C) 5720 D) 4400
E) 660

CEVAP: A

İş iki basamaktır ve her basamak kendi bağıntısıyla hesaplanır. Birinci basamakta hâl değişmez, yalnız okuma $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ yükselir; burada $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılır ve **katı** hâlin öz ısısı alınır: $Q_1 = 22 \cdot 1000 \cdot 30 = 660\,000\text{ J} = \mathbf{660\text{ kJ}}$. İkinci basamak erimedir; okuma değişmediği için $Q = m \cdot L$ kullanılır: $Q_2 = 22 \cdot 200 = \mathbf{4400\text{ kJ}}$. Toplam $660 + 4400 = \mathbf{5060\text{ kJ}}$ 'dür.

Çeldiriciler: B sıcaklık farkı yerine erime sıcaklığını (22) yazar, $484 + 4400$ bulur · C katı hâl yerine sıvı hâl öz ısısını kullanır, $1320 + 4400$ bulur · D yalnız erime basamağını hesaplar · E yalnız ısınma basamağını hesaplar.

5 Eskipazar'da Buharlaştırma Hesabı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir atölyede, erime sıcaklığındaki katı K maddesinin **tamamını eritmek için 4400 kJ** harcanmıştır. Aynı örneğin tamamı, bu kez kaynama sıcaklığında buhara dönüştürülecektir. Şekildeki çizelgeye göre bu iş için gereken ısı kaç kJ'dür?

K maddesinin örnek veri seti

nicelik	değer
öz ısı · katı hâlde	1000 J/(kg·°C)
öz ısı · sıvı hâlde	2000 J/(kg·°C)
erime ısısı L	200 kJ/kg
buharlaştırma ısısı L	1400 kJ/kg
erime sıcaklığı	22 °C
kaynama sıcaklığı	88 °C

örnek veri setidir · K gerçek bir maddenin adı değildir.

K maddesinin örnek veri seti · çizelge 5, 6 ve 14. sorularda kullanılır

- A) 61 600 B) 4400
C) 15 400 D) 1400
E) 30 800

CEVAP: E

Kütle verilmemiştir, önce o bulunur. Erime bir hâl değişimidir: $4400 = m \cdot 200$ eşitliğinden $m = 22 \text{ kg}$ çıkar. İkinci adımda buharlaştırma hesaplanır: $Q = m \cdot L = 22 \cdot 1400 = 30\,800 \text{ kJ}$.

Çeldiriciler: A kütleyi 44 kg alır · B erime basamağının kendisini yazar, sorulan basamağı değiştirir · C kütleyi 11 kg alır · D kütleyi hiç kullanmayıp bir kilogramın değerini yazar.

8 Pınarbaşı'nda Aynı Deneyin İki Çizimi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bir grup, aynı ısıtma deneyinin kaydını iki ayrı kâğıda geçirmiştir: birinci kâğıtta yatay eksen **süre**, ikincisinde yatay eksen **ısıtıcının verdiği ısıdır**. Düşey eksen ikisinde de okumadır. İki çizim üst üste konduğunda biçimleri tıpatıp aynı çıkmıştır. Bu sonuç için hangisi doğrudur?

- A) İki çizim her koşulda aynı çıkar; süre ile verilen ısı zaten aynı niceliktir
B) Isıtıcının gücü zamanla azalsaydı da iki çizim aynı çıkardı; biçim yalnız maddeye bağlıdır
C) İki çizim, ısıtıcı sabit güçte çalıştığı için aynı çıkmıştır; verilen ısı süreyle orantılıdır
D) Isı ekseninde yatay bölüm hiç görülmez; iki çizimin aynı çıkması bir ölçüm hatasıdır
E) İki çizim ancak kayıt boyunca hâl değişimi olmazsa aynı çıkar; plato iki ekseninde ayrı uzar

CEVAP: C

Sabit güçte çalışan bir ısıtıcı her dakika aynı enerjiyi verir; öyleyse verilen ısı ile süre birbirine sabit bir sayıyla bağlıdır. Birinin yerine ötekini yatay eksene almak eksenin yalnız ölçeğini değiştirir, eğrinin biçimini değiştirmez; iki çizim bu yüzden üst üste oturmuştur. İkinci adım koşulu görmektir: bu sonuç maddenin niteliğinden değil, gücün sabit olmasından gelir. Güç zamanla değişseydi süre eksenini yer yer gerilir, iki çizim ayrılırdı; o durumda enerji ekseninde çizilen eğri doğru, süre ekseninde çizilen ise yanlıtıcı olurdu.

Çeldiriciler: A süre ile enerjiyi aynı nicelik sanır · B sonucu maddenin niteliğine bağlayıp sabit güç koşulunu atlar · D enerji ekseninde hâl değişiminin yatay bölüm vermediğini sanır · E yatay bölümün iki ekseninde ayrı ölçekleneceğini sanır.

7 Seben'de Bir Defterdeki Donma Kaydı

Bolu'nun Seben ilçesinde bir öğrencinin defterine saf bir maddenin donma kaydı olarak çizdiği eğri şeklindeki gibidir; çizimde bir bölüm yanlış çizilmiştir. Bu bölüm düzeltildiğinde **20. dakikadaki okuma** kaç °C olmalıdır?

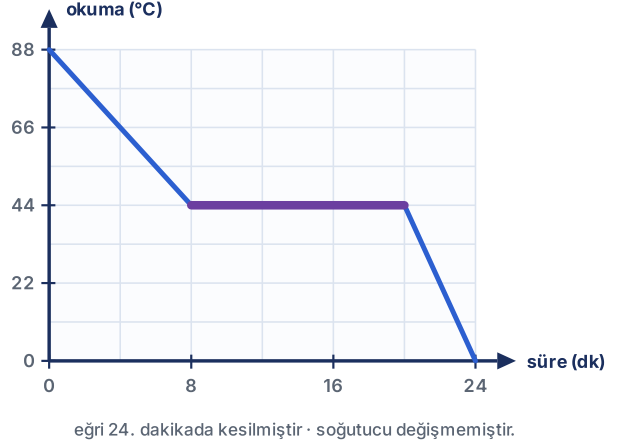


saf bir maddenin donma kaydı olarak çizilmiştir · bir bölümü hatalıdır

- A) 55 °C · çizimdeki nokta olduğu gibi okunur, düzeltilecek bir yer yoktur
- B) 44 °C · donma sürerken okuma değişmez, o bölüm 44 °C'de yatay olmalıdır**
- C) 33 °C · donma sürerken okuma yavaşlayarak da olsa düşmeyi sürdürür
- D) 66 °C · donarken açığa çıkan enerji okumayı yükseltir, çizim daha da dik olmalıdır
- E) 22 °C · donma 8. dakikada bittiği için okuma katı hâlin eğimiyle düşmüştür

10 Çilimli'de Bu Kayıttan Ne Bulunamaz?

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir sınıf, 1. sorudaki soğuma kaydını yeniden incelemektedir. Kaydın alındığı kaptaki madde miktarı ile soğutucunun dakikada çektiği enerji hiçbir yere yazılmamıştır. Aşağıdaki niceliklerden hangisi **yalnız bu kayıttan** bulunamaz?



1. soruda verilen soğuma kaydı · kütle ve soğutucunun hızı yazılmamıştır

- A) Donmanın görüldüğü okuma · yatay bölümün düşey eksenindeki yeri okunur
- B) Katı hâlin öz ısısının sıvı hâlinkine oranı · iki inişli bölümün eğimleri oranlanır
- C) Yatay bölümde çekilen enerjinin ilk bölümdekine oranı · iki sürenin oranı alınır
- D) Maddenin donma ısısı · kJ/kg cinsinden bir değer kütleyi ve çekme hızını gerektirir**
- E) Donmanın kaçınıcı dakikada başlayıp bittiği · yatay bölümün iki ucu okunur

CEVAP: B

Önce çizim okunur: okuma 88 °C'den 8. dakikada 44 °C'ye düzenli iner, 8. ile 20. dakikalar arasında 55 °C'ye yükselir, sonra yeniden düşer. Yükselen bölüm donmanın sürdüğü bölümdür; donma bir hâl değişimidir ve sürdüğü sürece okuma değişmez, yani o bölüm 44 °C'de eksene paralel bir doğru parçası olmalıydı. Öyleyse düzeltilmiş çizimde 20. dakikadaki okuma **44 °C**'dir. Çizim, madde donarken ısıniyormuş gibi göstermektedir; hata bölümün uzunluğunda değil, yönündedir.

Çeldiriciler: A bozuk bölümü hiç fark etmeyip çizimden okur · C donma boyunca okumanın yavaşlayarak düştüğünü sanır · D donmada açığa çıkan enerjinin kabın okumasını yükselttiğini sanır · E donmanın 8. dakikada bittiğini, ortadaki bölümün katı hâl gösterdiğini sanır.

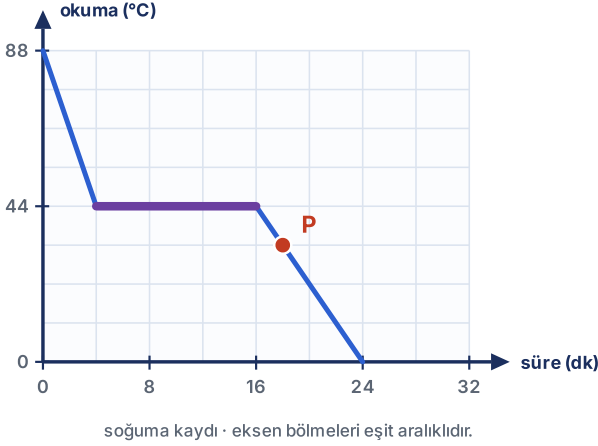
CEVAP: D

Bir kayıttan doğrudan okunanlar ile ancak başka verilerle bulunanlar ayrılmalıdır. Doğrudan okunanlar: yatay bölümün yeri (44 °C) ve iki ucu (8. ve 20. dakikalar). Oranlar da bulunur: eğimler 5,5 ve 11 °C/dk olduğuna göre öz ısıların oranı 2'dir, süreler 8 ve 12 dakika olduğuna göre enerjilerin oranı 1,5'tir. Bunlar bulunabilir, çünkü oran alındığında kütle de soğutucunun hızı da sadeleşir. Donma ısısı ise bir oran değil, kilogram başına düşen enerjidir: $Q = m \cdot L$ bağıntısında hem çekilen enerji hem kütle gerekir. İkisi de verilmediği için bu kayıttan kJ/kg cinsinden bir değer çıkmaz.

Çeldiriciler: A donma okumasının ancak bir çizelgeden bulunabileceğini sanır · B eğim oranı için öz ısıların sayısal değerini arar · C enerji oranı için soğutucunun hızını arar · E yatay bölümün uçlarının eksenden okunamayacağını düşünür.

9 Durağan'da Bir Noktanın Okunması

Sinop'un Durağan ilçesinde bir sınıfın çizdiği kayıttaki P noktası işaretlenmiştir. Düşey ekseninde yalnız 0, 44 ve 88 yazılmış; aradaki bölmeler eşit aralıklı bırakılmıştır. P noktasındaki okuma kaç °C'dir?



L numunesinin soğuma kaydı · işaretli nokta yatay bölümden sonraki inişli bölüm üzerindedir

- A) 44
B) 33
C) 22
D) 55
E) 11

CEVAP: B

Önce bir bölmenin değeri bulunur: 0 ile 44 arasında dört eşit aralık vardır, öyleyse bir bölme $44 / 4 = 11$ °C'dir. İkinci adımda P noktası okunur: P, 44 çentiğinin bir bölme altındaki çizgi üzerindedir, yani $44 - 11 = 33$ °C'dir. Bir bölmenin değeri okunmadan hiçbir nokta güvenle okunamaz.

Çeldiriciler: A P'yi yatay bölümün üzerinde sanır · C bir bölmeyi 11 yerine 22 alır · D P'yi yatay bölümün üstündeki çizgide okur · E ekseninde yalnız yazılı sayılara bakıp en alttaki bölmenin değerini yazar.

12 Dörtdivan'da İki Ayrı Isıtıcı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde aynı saf maddeden eşit miktarlar, biri ötekinin iki katı güçte iki ısıtıcıda ayrı ayrı eritilmiştir. İki kaydın yatay bölümleri için hangisi doğrudur?

- A) Yatay bölümlerin süresi eşittir; yalnız bulundukları okuma birbirinden ayrılır
B) Güçlü ısıtıcıdaki yatay bölüm yarı sürede biter; bulunduğu okuma ise yükselir
C) Güçlü ısıtıcıdaki yatay bölüm yarı sürede biter; okuma da verilen enerji de aynıdır
D) Güçlü ısıtıcıdaki yatay bölüm iki kat sürer; çünkü orada iki kat enerji verilir
E) Güç iki katına çıktığında yatay bölüm hiç görülmez; erime bir anda tamamlanır

CEVAP: C

İki soru ayrı ayrı yanıtlanır. Birincisi enerjidir: eritilecek madde miktarı aynı olduğuna göre gereken enerji $Q = m \cdot L$ ile aynıdır, güç bunu değiştirmez. İkincisi süredir: güç birim zamanda verilen enerji olduğundan aynı enerji iki kat güçte yarı sürede verilir ve yatay bölüm yarıya iner. Eğimli bölümler de aynı oranda dikleşir. Yatay bölümün okuması ise maddenin kendi niteliğidir; ısıtıcının gücüyle değişmez.

Çeldiriciler: A süreyi sabit, okumayı değişken sanır · B gücü artırmanın platoyu yukarı kaydıracağını sanır · D süre ile enerjiyi birbirinin yerine kullanır · E gücü artırmanın hâl değişimini ortadan kaldırdığını sanır.

11

Doğanyurt'ta Panoyu Tek Karşılaştırmayla Denetlemek

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir okulun panosuna 6 yargı asılmıştır:

I. Aynı güçte çalışan bir düzenekte yatay bölümün süresi, kaptaki madde miktarı arttıkça uzar. · II. Eğimli bölüm ne kadar dikse o hâldeki öz ısı o kadar büyüktür. · III. Donma sürerken kaptan çevreye enerji çıkışı sürer. · IV. Düşey eksenin bölme değeri büyütülürse madde gerçekte de daha yavaş soğur. · V. Saf bir örnekte erimenin ve donmanın görüldüğü okumalar birbirine eşittir. · VI. Eğimli bölümlerde hesap gizli ısı bağıntısıyla yapılır.

Sınıf, aynı 18 kg suyun ısıtma kaydı ile soğutma kaydını aynı kâğıda geçirip yalnız **yatay bölümlerin bulunduğu okumaları** karşılaştırmıştır. Bu tek karşılaştırma panodaki hangi yargıyı doğrudan doğrular?

- A) I · iki kayıta da yatay bölümün süresi ölçülür
- B) V · iki kaydın yatay bölümü de aynı okumada, 0 °C'de çıkar
- C) III · iki kayıta da yatay bölüm boyunca okuma sabit kalır
- D) II · iki kaydın eğimli bölümlerinin dikliği ölçülür
- E) VI · iki kayıta da yatay bölümde $Q = m \cdot L$ kullanılır

14

Gümüşova'da Plato Görünmeyen Kayıt

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir grup, saf bir sıvıyı bir dolapta soğutmuş ve okumayı 60 dakika boyunca **dakikada bir** yazmıştır. Kayıta okuma baştan sona düzenli düşmüş, hiçbir yerde yatay bölüm görülmemiştir. Bu kayıt için en akla yakın açıklama hangisidir?

- A) Madde saf değildir; saf olmayan bir örneğin kaydında yatay bölüm bulunmaz
- B) Ölçüm seyrek alındığı için yatay bölüm iki okumanın arasına düşmüş olabilir
- C) Örnek 60 dakikada donma okumasına inmemiş olabilir; kayıt o bölümü kapsamaz
- D) Dolap çok güçlü çalıştığı için madde donarken de okuma düşmeyi sürdürmüştür
- E) Bu maddenin donma ısısı sıfırdır; gizli ısısı sıfır olan madde plato vermez

CEVAP: C

Önce kayıttaki bilgi tüketilir: okuma 60 dakika boyunca düzenli düşmüştür, yani hiçbir aralıkta sabit kalmamıştır ve okumalar dakikada bir alındığı için gözden kaçmış bir aralık da yoktur. İkinci adım karardır: bu, maddenin donmadığını gösterir, donamayacağını değil. Kayıt, örnek daha donma okumasına inmeden bitmiş olabilir; soğutmayı sürdürmek yeterdi. Bir bölümün görünmemesi, o bölümün bulunmadığını değil, kaydın onu kapsamadığını gösterir.

Çeldiriciler: A platonun saflıkla ortadan kalktığını sanır · B ölçüm aralığını suçlar, oysa kökte okumanın dakikada bir alındığı yazılıdır · D güçlü bir soğutucunun hâl değişimini ortadan kaldıracığını sanır · E gizli ısısı sıfır olan bir madde varsayar, oysa her hâl değişimi enerji ister.

CEVAP: B

İlk adım, karşılaştırmanın neyi ölçtüğünü görmektir: sınıf süreleri, eğimleri ya da enerjileri değil, yalnız yatay bölümlerin **bulunduğu okumayı** karşılaştırmıştır. İkinci adım eşleştirmedir: bu ölçüm doğrudan **V**'i sınırlar ve doğrular; ısıtma kaydında erimenin, soğutma kaydında donmanın görüldüğü okuma iki kayıta da 0 °C çıkar. A ile D başka bir ölçüm (süre, eğim) ister; bu karşılaştırmada ikisi de yapılmamıştır. C'deki yargı doğrudur, ama onu göstermek için bir yatay bölüm boyunca okumayı izlemek gerekir; iki okumayı karşılaştırmak yetmez. E'deki yargı ise zaten yanlıştır: eğimli bölümde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılır. Panodaki II ve IV de yanlıştır; II eğim ile öz ısı ilişkisini ters kurar, IV çizim ölçeğini maddenin gerçek soğuma hızıyla karıştırır.

Çeldiriciler: A yapılmamış bir ölçümü (süre) doğru sanır · C doğru bir yargıyı, onu sınamayan bir ölçümle eşleştirir · D yapılmamış bir ölçümü (eğim) doğru sanır · E yanlış bir yargıyı doğru sanıp eğimli bölüme gizli ısıyı taşır.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir sınıf, saf bir maddenin ısınma kaydını alırken **erime platosunun tam ortasında** ısıtıcıyı kapatmış ve kabı, içine ısı girmeyen ve içinden ısı çıkmayan yalıtımlı bir kutuya koymuştur. Kutu bir saat sonra açıldığında kapta ne bulunur ve termometre ne gösterir?

- A) Yalnız sıvı bulunur; başlamış olan erime, ısı verilme de kendiliğinden tamamlanır
- B) Yalnız katı bulunur; ısı verilmediği için eriyen kısım bu sürede yeniden donar
- C) Katı ile sıvı bir arada bulunur; termometre erime okumasının altını gösterir
- D) Yalnız sıvı bulunur; termometre erime okumasının üstünü gösterir
- E) Katı ile sıvı bir arada bulunur; termometre yine erime okumasını gösterir

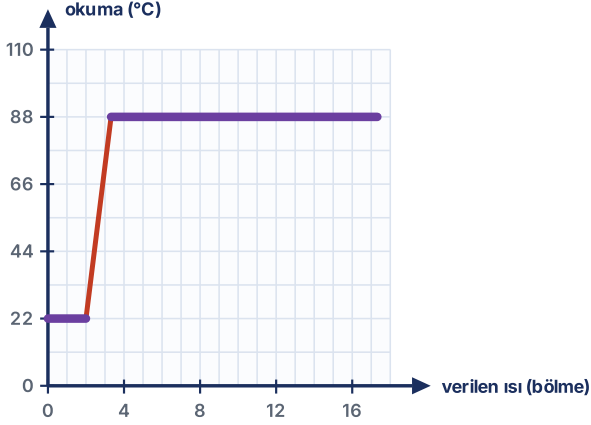
CEVAP: E

Erime platosunun ortasında kapta katı ile sıvı bir aradadır. Erimenin sürebilmesi için dışarıdan enerji gerekir: ısıtıcı kapatılıp kap yalıtıldığında bu enerji akışı kesilir ve hâl değişimi olduğu yerde durur. Kaptan enerji çıkmadığı için eriyen kısım yeniden de donmaz. Ne enerji girdiğine ne de çıktığına göre okuma da değişmez; termometre bir saat sonra da erime okumasını gösterir. Bu madde platoyu ilerleten şeyin ne olduğunu ayırt eder: hâl değişimi kendiliğinden ilerlemez, ısıtıcının verdiği enerjiyle ilerler.

Çeldiriciler: A erimenin bir kez başlayınca enerji almadan süreceğini sanır · B yalıtımlı kaptan enerji çıktığını varsayar · C iki hâl bir aradayken okumanın düşebileceğini sanır · D enerji girmedeği hâlde okumanın yükseleceğini sanır.

15 Yeniçağa'da Yarı Kütleye Aynı Grafik

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bir sınıf, 4. sorudaki grafiği aynı ısı ekseninde ve aynı bölme değeriyle, ama bu kez yalnız **11 kg** K maddesi için yeniden çizmek istemektedir. Yeni çizimdeki iki yatay bölümün uzunlukları ile bu uzunlukların oranı için hangisi doğrudur?



1 bölme = 2200 kJ · kapta 22 kg K vardır · başlangıçta katıdır.

22 kg için çizilmiş kayıt · 1 bölme = 2200 kJ · alttaki bölüm erime, üstteki bölüm kaynamadır

- A) Bölümler 2 ve 14 bölme kalır; yatay bölümün uzunluğu kütleden etkilenmez
- B) Bölümler 1 ve 7 bölme olur; oran da yarıya inerek 3,5'e düşer
- C) Bölümler 4 ve 28 bölme olur; kütle yarıya inince her bölüm iki katına çıkar
- D) Bölümler 1 ve 7 bölme olur; oran yine 7'dir, çünkü oranda kütle sadeleşir
- E) Bölümler 1 ve 14 bölme olur; kütle yalnız erime bölümünü kısaltır

CEVAP: D

Her yatay bölüm için $Q = m \cdot L$ ayrı ayrı yazılır. Erime: $11 \cdot 200 = 2200$ kJ, yani **1 bölme**. Kaynama: $11 \cdot 1400 = 15400$ kJ, yani **7 bölme**. Kütle yarıya indiği için iki bölüm de yarıya iner; grafikteki 2 ve 14 bölme, 1 ve 7 bölmeye düşer. İkinci adım karardır: oran $7 / 1 = 7$ çıkar ve değişmez, çünkü orana geçildiğinde kütle sadeleşir ve geriye yalnız $1400 / 200$ kalır.

Çeldiriciler: A uzunluğu kütleden bağımsız sanır · B kütleyi orana da taşır · C kütle ile uzunluğu ters orantılı sanır · E kütlenin yalnız erime basamağını etkilediğini düşünür.

CEVAP ANAHTARI · KAYNAKTAKİ DAĞILIM AYNEN (HER HARF 3 KEZ, ARDIŞIK TEKRAR YOK)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	D	E	A	E	A	B	C	B	D	B	C	E	C	D

1 süreler 12 ve 8 dk, enerji oranı 1,5 · 2 eğimler 12 ve 4 °C/dk, oran 3, öz ısı ters · 3 miktardan etkilenmeyen büyüklük plato okuması, 40 °C · 4 erime platosu 2 bölme, 4400 kJ · 5 önce kütle 22 kg, sonra 30 800 kJ · 6 $660 + 4400 = 5060$ kJ · 7 donma bölümü yükselen çizilmiş, 20. dakikada 44 °C olmalı · 8 sabit güçte ısı süreyle orantılıdır · 9 bir bölme 11 °C, $P = 33$ °C · 10 donma ısısı için kütle ve hız gerekir · 11 yatay bölümlerin okuması karşılaştırılır, V doğrulanır · 12 yarı süre, aynı okuma, aynı enerji · 13 enerji girişi kesilince plato durur, okuma değişmez · 14 kayıt donma okumasına inmeden bitmiştir · 15 yarı kütlede bölümler 1 ve 7, oran yine 7. Kolay 4, 7, 9, 12 · orta 1, 3, 5, 11, 13, 14 · zor 2, 6, 8, 10, 15. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 2'de hata eğim ile öz ısı ilişkisini, 9'da hata eksen adımının okunmadığını, 6'da hata basamakların ayrıldığını, 12'de hata güç ile sıcaklığın karıştırıldığını, 10 ya da 14'te hata kayıttan çıkarılabilecek ile çıkarılamayacağını ayrıldığını gösterir.

Bağlam Temelli Sorular · Buz Pisti, Parafinli Isı Deposu, Kalibrasyon Banyosu

FİZ.9.4.3

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.10 Çıkarım · KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel · OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

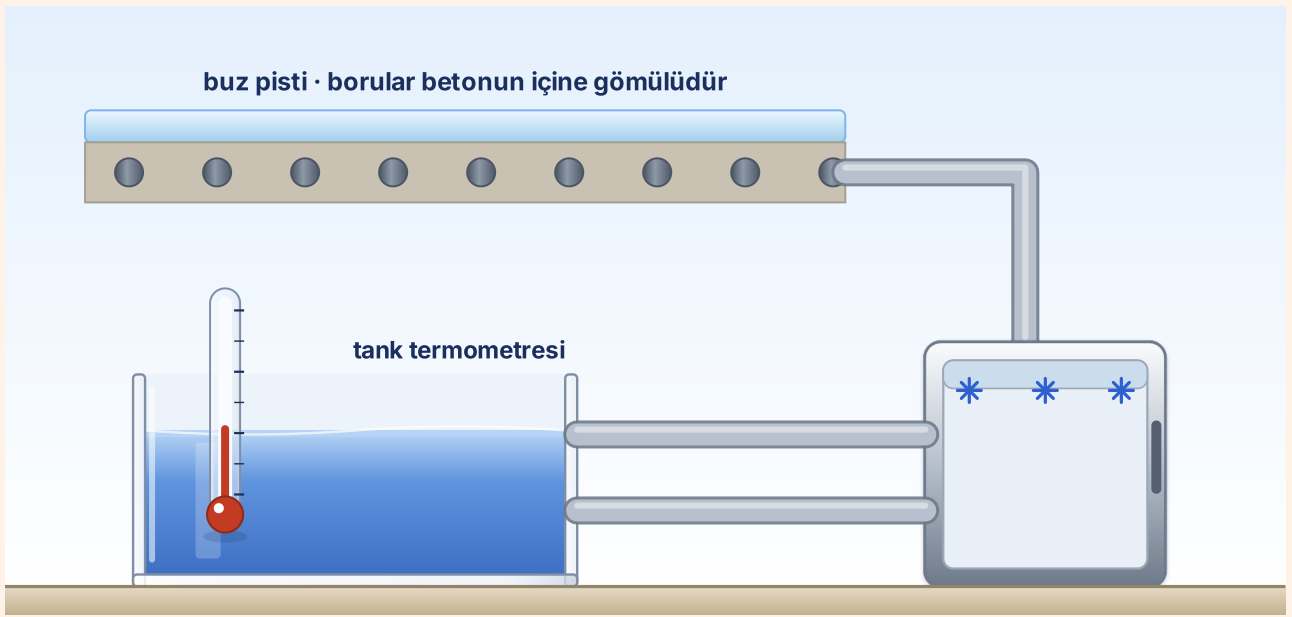
Üç bağlam, üçünde de aynı iki bağıntı yeni bir işe koşuluyor: Eskişehir'de bir buz pateni salonunun soğutma tankı, TENMAK laboratuvarında parafinli bir ısı deposu ve Gebze'de bir kalibrasyon laboratuvarının buz-su banyosu. Gereken model şudur: eğimli bölümlerde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, yatay bölümlerde $Q = m \cdot L$. Bütün örnekler saftır, basınç değişmez, düzenekler sabit hızda çalışır ve çevreye giden kayıplar ihmal edilmiştir. Her çözümde birim satırını ayrıca yazın.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "plato boyunca alışveriş durur", "yatay bölümün uzunluğu okumaya bağlıdır", "güçlü düzenek platoyu yukarı kaydırır", "dik eğim büyük öz ısı demektir", "eriyen madde ısı verir" ve "toplam ısı tek bağıntıyla bulunur". Hiçbir maddede karışım ya da ortak son sıcaklık hesabı yoktur. 3. soruda beş seçenek de aynı sayıyı (8 dakika) taşır; öğrenci sayıyı değil, nedeni seçmek zorundadır. 6. madde ölçülen değer ile maddenin gerçek değerini ayırt ettirir; 7 ve 8. maddeler ise buz kaptan kaldırıp aynı düzeneği platosuz hâliyle karşılaştırır.

BAĞLAM 1 · ESKİŞEHİR'DE BİR BUZ PATENİ SALONUNUN SOĞUTMA TANKI

Eskişehir'de bir buz pateni salonunda, pistin altındaki borulara bağlı bir tankta **200 kg saf su** bulunmaktadır. Soğutma ünitesi her dakikada aynı miktarda ısı çeker. Bir sabah tanktaki su **20 °C**'den başlayarak soğutulmuş ve okuma dakikada bir kaydedilmiştir. Kayıt çizelgededir. Suyun öz ısısı 4200, buzun öz ısısı 2100 J/(kg·°C) ve suyun erime ısısı 334 kJ/kg alınacaktır.

Bölüm	Okuma	Başlangıç dakikası	Bitiş dakikası
Suyun soğuması	20 °C → 0 °C	0	4
Yatay bölüm	0 °C → 0 °C	4	20
Buzun soğuması	0 °C → -10 °C	20	21



tanktaki su · 200 kg

soğutma ünitesi

ünite her dakikada aynı miktarda ısı çeker · kayıt dakikada bir alınmıştır

ünite pistin borularını ve tanktaki suyu aynı devrede soğutur · kesit şematiktir.

pistin altındaki tank, soğutma boruları ve tank termometresi · ünite her dakikada aynı miktarda ısı çeker · kesit şematiktir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Ünitenin Hızı ve Donma Basamağı

FİZ.9.4.3-c · OB7

Ünitenin dakikada çektiği ısı ile tanktaki suyun tamamının donması için çekilmesi gereken ısı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4200 kJ/dk · 16 800 kJ
- B) 4200 kJ/dk · 66 800 kJ**
- C) 1050 kJ/dk · 66 800 kJ
- D) 4200 kJ/dk · 87 800 kJ
- E) 16 800 kJ/dk · 66 800 kJ

CEVAP: B

Hız yalnız ilk bölümden bulunabilir, çünkü orada hem kütle hem öz ısı hem de sıcaklık farkı bilinmektedir: $Q = 200 \cdot 4200 \cdot 20 = 16\,800\,000\text{ J} = 16\,800\text{ kJ}$. Bu enerji 4 dakikada çekildiğine göre hız $16\,800 / 4 = 4200\text{ kJ/dk}$ 'dır. İkinci adımda donma basamağı hesaplanır; orada okuma değişmediği için $Q = m \cdot L$ yazılır: $200 \cdot 334 = 66\,800\text{ kJ}$. Kayıtlı denetlenir: bu enerji 4200 kJ/dk hızla yaklaşık 15,9 dakikada çekilir, kayıt dakikada bir alındığı için çizelgedeki 16 dakikalık yatay bölümle uyuşur.

Çeldiriciler: A donma basamağı yerine ilk bölümün enerjisini yazar · C hızı 4 yerine 16 dakikaya böler · D üç basamağın toplamını donma basamağına yükler · E enerjiyi hız yerine koyar, birimi karıştırır.

2 Üç Basamağın Dökümü FİZ.9.4.3-c · KB2.10

Tanktaki suyu 20 °C'den -10 °C'lik buza çevirmek için çekilmesi gereken toplam ısı ile bu toplamın yaklaşık yüzde kaçının donma basamağına ait olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 87 800 kJ · %19
- B) 66 800 kJ · %100
- C) 83 600 kJ · %80
- D) 87 800 kJ · %50
- E) 87 800 kJ · %76**

CEVAP: E

Üç basamak ayrı ayrı hesaplanır. Suyun soğuması: $200 \cdot 4200 \cdot 20 = 16\,800\text{ kJ}$. Donma: $200 \cdot 334 = 66\,800\text{ kJ}$. Buzun soğuması: $200 \cdot 2100 \cdot 10 = 4\,200\,000\text{ J} = 4200\text{ kJ}$. Toplam $16\,800 + 66\,800 + 4200 = 87\,800\text{ kJ}$ 'dir. Donmanın payı $66\,800 / 87\,800 \approx 0,76$, yani yaklaşık %76'dır. Bir buz pistinin enerji faturasının büyük bölümü suyu soğutmaya değil, dondurmaya gitmektedir.

Çeldiriciler: A payı ilk basamak için hesaplar · B yalnız donma basamağını toplam sanır · C buzun soğuma basamağını toplama katmaz, payı $66\,800 / 83\,600$ olarak bulur · D üç basamağın eşit paylı olduğunu varsayar.

Salon, buz hazırlama süresini kısaltmak istiyor. Aşağıdaki değişikliklerden hangisi yatay bölümü gerçekten **8 dakikaya** indirir ve bu bölümün bulunduğu okumayı değiştirmez?

- A) Ünitenin ısı çekme hızını iki katına çıkarmak; yatay bölüm 8 dakikaya iner, okuma yine 0 °C'dir
- B) Tanktaki su kütlesini iki katına çıkarmak; yatay bölüm 8 dakikaya iner, okuma yine 0 °C'dir
- C) Suyu tanka 40 °C'de koymak; yatay bölüm 8 dakikaya iner, okuma 10 °C'ye çıkar
- D) Ünitenin ısı çekme hızını yarıya indirmek; yatay bölüm 8 dakikaya iner, okuma -10 °C'ye düşer
- E) Tankın üstüne kalın bir kapak koymak; yatay bölüm 8 dakikaya iner, okuma -5 °C'ye düşer

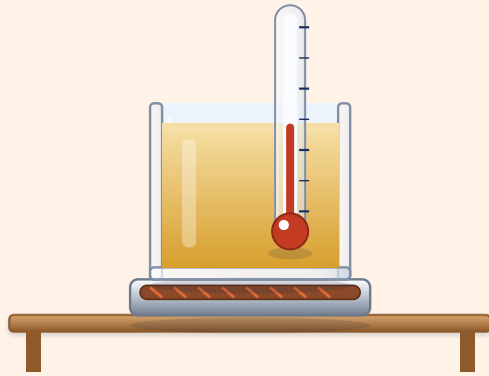
CEVAP: A

Yatay bölümün süresi iki niceliğe bağlıdır: o geçiş için gereken enerjiye ($m \cdot L$) ve ünitenin hızına. Kütle değişmeyince gereken enerji 66 800 kJ olarak kalır; hız iki katına çıkarılırsa aynı enerji yarı sürede çekilir ve yatay bölüm 16 dakikadan 8 dakikaya iner. Yatay bölümün bulunduğu okuma ise maddenin kendi niteliğidir; hızla, kütleye ya da başlangıç okumasıyla değişmez, 0 °C'de kalır.

Çeldiriciler: B kütleyi artırınca sürenin kısalacağını sanır, oysa süre iki katına çıkar · C başlangıç okumasını yükseltmenin donma okumasını da yükselteceğini sanır, oysa yalnız önceki inişli kısım uzar · D hızı azaltmanın süreyi kısaltacağını söyler ve okumayı hıza bağlar · E kapağın donma okumasını düşüreceğini sanır; kapak yalnız çevreyle alışverişi etkiler, maddenin donma okumasını değiştirmez.

BAĞLAM 2 · TENMAK LABORATUVARINDA PARAFİNLİ BİR ISI DEPOSU

TENMAK'a bağlı bir laboratuvarında, gündüz toplanan enerjiyi geceye saklamak için **parafinli ısı deposu** denenmektedir. Depodaki **50 kg parafin** 20 °C'de katı hâdedir. Isıtıcı dakikada **500 kJ** verir ve verilen enerjinin tamamının parafine geçtiği kabul edilir. Okuma dakikada bir kaydedilmiş ve şekildeki eğri elde edilmiştir. Parafin bu aralıkta buharlaşmamıştır.



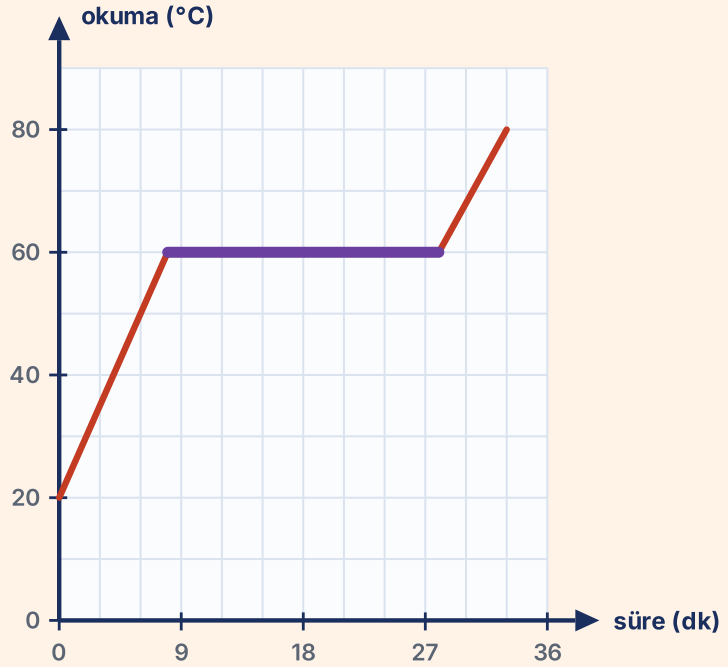
depoda 50 kg parafin vardır

ısıtıcı dakikada 500 kJ verir

parafin ısı deposu · kayıp ihmal edilmiştir, verilen enerjinin tamamı parafine geçmiştir.

parafinli ısı deposunun kesiti ve ısınma eğrisi · ısıtıcı dakikada 500 kJ verir · eğrinin yatay bölümü erimedir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.



4

Platoda Depolanan Enerji ve Erime

Isısı FİZ.9.4.3-c · OB4

Erime platosu boyunca depoya verilen enerji ile parafinin erime ısısı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4000 kJ · 80 kJ/kg
- B) 10 000 kJ · 500 kJ/kg
- C) 16 500 kJ · 330 kJ/kg
- D) 10 000 kJ · 200 kJ/kg**
- E) 2500 kJ · 50 kJ/kg

CEVAP: D

Önce yatay bölümün süresi grafikten okunur: erime 8. dakikada başlar, 28. dakikada biter, yani 20 dakika sürer. Isıtıcı dakikada 500 kJ verdiği göre bu bölümde verilen enerji $20 \cdot 500 = 10\,000$ kJ'dür. İkinci adımda gizli ısı çekilir: $Q = m \cdot L$ bağıntısından $L = 10\,000 / 50 = 200$ kJ/kg bulunur. Depolanan enerjinin bu kadarı parafinin sıcaklığını hiç değiştirmeden saklanmıştır; parafinli deponun işe yaramasının nedeni budur.

Çeldiriciler: A yatay bölüm yerine ondan önceki eğimli bölümün süresini (8 dakika) kullanır · B enerjiyi doğru bulur ama kütleye bölmeyi unutup ısıtıcının dakikalık değerini yazar · C eğrinin tamamının enerjisini erimeye yükler · E son eğimli bölümün enerjisini alır.

5

Aynı Enerjiyi Eritmeden Saklamak

FİZ.9.4.3-c · KB2.10

Bir mühendis "Parafini hiç eritmeseydik, aynı enerjiyi yalnız sıvı parafinin okumasını yükselterek saklayabilir miydik?" diye soruyor. Erime platosunda saklanan enerjiyi sıvı parafinde saklamak için okumanın kaç °C yükseltilmesi gerekirdi?

- A) 40
- B) 50
- C) 80**
- D) 100
- E) 200

CEVAP: C

Sıvı hâlin öz ısısı verilmemiştir, önce grafikten çıkarılır. Son eğimli bölüm 28. dakikadan 33. dakikaya kadar sürer (5 dakika) ve okuma 60 °C'den 80 °C'ye çıkar. Verilen enerji $5 \cdot 500 = 2500$ kJ, sıcaklık farkı 20 °C'dir: $c = 2\,500\,000 / (50 \cdot 20) = 2500$ J/(kg·°C). İkinci adımda aranan fark bulunur: $\Delta T = 10\,000\,000 / (50 \cdot 2500) = 80$ °C. Yani erime platosunda saklanan enerjiyi eritmeden saklamak için parafini 80 derece daha ısıtmak gerekirdi; deponun okuması bu kadar yükselmeyeceği için hâl değişimi seçilmiştir.

Çeldiriciler: A ilk eğimli bölümdeki sıcaklık artışını yanıt sanır · B enerjiyi öz ısı yerine gizli ısıya böler · D öz ısıyı 2000 alır, yani katı hâlin değerini sıvıya taşır · E enerjiyi kütleye bölüp öz ısıyı hiç kullanmaz.

Ekip hesabını "ısıtıcının verdiği enerjinin tamamı parafine geçmiştir" varsayımıyla yapmıştır. Gerçekte depodan çevreye bir miktar ısı sızsaydı, 4. soruda bulunan erime ısısı gerçek değerden nasıl sapardı?

- A) Gerçek değerden büyük çıkar; erimeye giden enerji 10 000 kJ'den azdır, hesap tamamını yazar
- B) Gerçek değerden küçük çıkar; kayıp yüzünden plato daha kısa sürer ve hesaba daha az enerji girer
- C) Gerçek değerden küçük çıkar; kayıp önce kütleyi azaltır, bölünen sayı küçüldüğü için sonuç düşer
- D) Değişmez; kayıp hem süreyi hem enerjiyi aynı oranda değiştirdiği için bölüm korunur
- E) Değişmez; erime ısısı maddenin niteliğidir, ölçümdeki bir kayıp onu değiştiremez

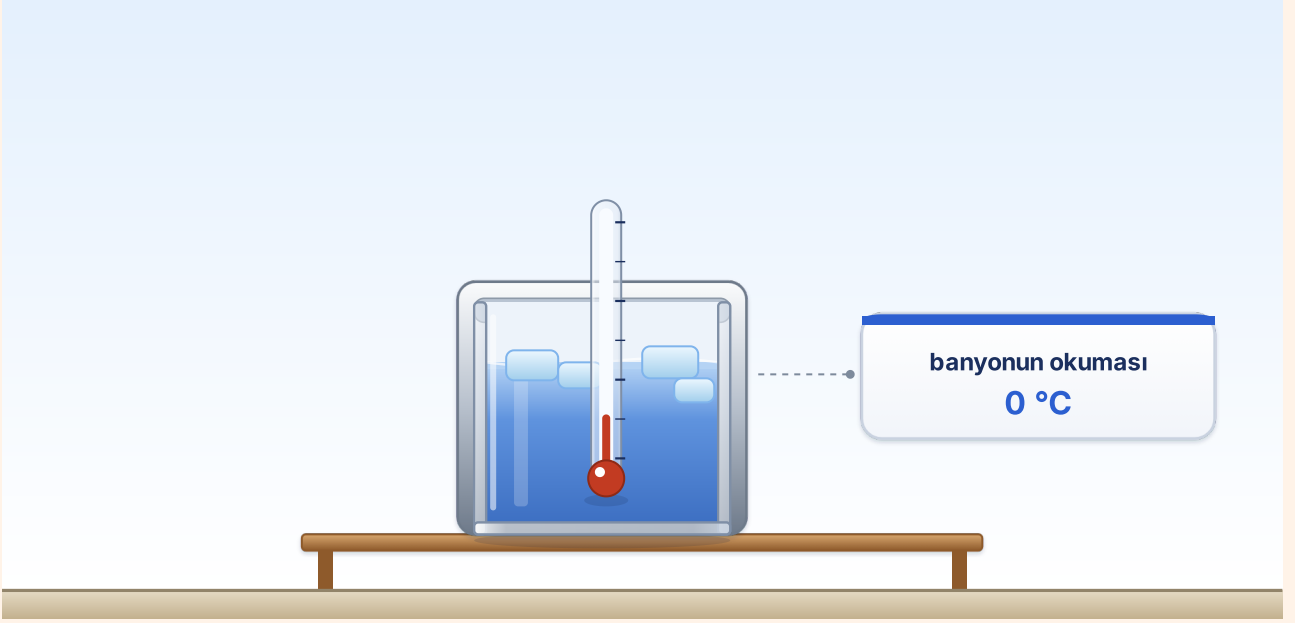
CEVAP: A

Hesapta iki sayı vardır: platonun süresinden bulunan enerji ($20 \cdot 500 = 10\,000$ kJ) ve kütle (50 kg). Kayıp varsa ısıtıcının verdiği enerjinin bir bölümü çevreye gider; parafine giren, yani erimeye harcanan enerji 10 000 kJ'den azdır. Kütle değişmediğine göre $L = Q / m$ bölmesinde pay olduğundan büyük alınır ve hesaplanan erime ısısı gerçek değerden üstünde çıkar. Kayıp ayrıca platoyu uzatır: erime aynı enerjiyi daha uzun sürede toplar. Bu yüzden "kayıp ihmal edilmiştir" satırı süs değildir; bulunan sayının hangi yöne sapabileceğini bildirir.

Çeldiriciler: B kaybın platoyu kısaltacağını sanır, oysa kayıp platoyu uzatır · C ısı kaybını madde kaybı sanır, oysa parafin buharlaşmamıştır · D süre ile enerjinin birlikte değiştiğini varsayıp sapmayı göremez · E ölçülen değer ile maddenin gerçek değerini birbirine karıştırır.

BAĞLAM 3 · GEBZE'DE BİR KALİBRASYON LABORATUVARINDA BUZ-SU BANYOSU

TÜBİTAK'a bağlı bir kalibrasyon laboratuvarında termometreler, okuması bilinen bir referans noktasıyla karşılaştırılarak denetlenir. Referans olarak **buz-su banyosu** kullanılır: yalıtımlı bir kaba $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de kırılmış buz ile su birlikte konur ve denetlenecek termometre bu kabın içine daldırılır. Buz ile su bir arada bulunduğu sürece kabın okuması $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de kalır. Yalıtım kusursuz olmadığı için yalıtım ölçümüne göre ortamdan kaba **saatte 167 kJ** ısı sızmakta ve bu ısı buzu yavaş yavaş eritmektedir. Suyun öz ısı $4200\text{ J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ alınacaktır.



yalıtımlı kaptaki $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de buz ile su bir aradadır

yalıtım kusursuz değildir: ortamdan banyoya saatte 167 kJ ısı girer
buz ile su bir arada durdukça okuma değişmez · kesit şematiktir.

yalıtımlı kabın kesiti, yüzen buz parçaları ve denetlenen termometre · okuma buz bitene kadar $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de durur
· şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Buz Olmasaydı Okuma Ne Yapardı?

FİZ.9.4.3-c · OB7

Bir stajyer "Kaba buz koymak şart mı, 0 °C'deki su da olur." diyor. Kaba buz yerine **0 °C'de 4,0 kg saf su** konsaydı sızan ısı yüzünden banyonun okuması ilk saatte yaklaşık kaç derece yükselirdi?

- A) ≈ 0 °C · kapta su bulunduğu sürece okuma 0 °C'de kalır, sızan ısı okumayı değiştirmez
- B) $\approx 0,5$ °C · sızan ısıнын etkisi erime ısıısıyla hesaplanır, okuma yok denecek kadar yükselir
- C) ≈ 20 °C · kapta buz bulunmadığı için hesapta buzun öz ısısı kullanılır
- D) ≈ 40 °C · yükselme yalnız sızan ısıya bağlıdır, kaptaki su kütlesi hesaba girmez
- E) ≈ 10 °C · hâl değişimi olmadığı için $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ geçerlidir ve okuma düzenli yükselir

CEVAP: E

Kapta eritilecek bir katı yoksa yatay bölüm de yoktur: giren ısı doğrudan okumayı yükseltir ve hesap $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ile yapılır. Bir saatte giren ısı 167 kJ'dür: $167\ 000 = 4,0 \cdot 4200 \cdot \Delta T$ eşitliğinden $\Delta T \approx 9,9$, yani yaklaşık **10 °C** bulunur. İkinci adım karardır: referans noktanın gün boyunca 0 °C'de durması gerekir, saatte 10 derece kayan bir kap termometre denetiminde kullanılamaz. Kaba buz konmasının nedeni budur; buz ile su bir arada durdukça kayıt yatay bölümde kalır ve giren ısı okumayı değil, erimeyi besler.

Çeldiriciler: A yalnız suyun bulunduğu kapta da plato olacağını sanır · B hâl değişimi olmadığı hâlde erime ısısını kullanır ($167 / 334$) · C sıvı suyun ısınmasında buzun öz ısısını kullanır · D kütleyi hiç hesaba katmaz ($167 / 4,2$).

8

İki Kaydı Aynı Eksene Koymak FİZ.9.4.3-a

· FBAB8

Laboratuvar iki kayıt almıştır: I. kapta 0 °C'de buz ile su bir arada iken · II. kapta yalnız 0 °C'de su varken. İki kayıta da kaptaki toplam kütle aynıdır ve sızan ısı değişmemiştir. İki kayıt aynı eksene çizilirse hangisi doğrudur?

- A) İki eğri baştan sona üst üste gider; kapta buz bulunması okumanın gidişini değiştirmez
- B) I bir süre 0 °C'de yatay gider, sonra yükselir; buz bitince iki eğrinin eğimi eşitlenir
- C) I baştan sona 0 °C'de yatay kalır; II ise ilk andan başlayarak düzenli yükselir
- D) I önce yükselir, buz erimeye başlayınca yatay bölüme girer; II baştan sona yükselir
- E) İki eğri de bir süre 0 °C'de yatay gider; hâl değişimi her kayıta bir yatay bölüm verir

CEVAP: B

İki kayıt tek farkla ayrılır: birincide kapta hâl değiştirecek bir katı vardır, ikincide yoktur. Giren ısı I'de önce erimeye gider, bu yüzden okuma buzun son parçası eriyene kadar 0 °C'de durur; II'de eritilecek bir şey olmadığı için aynı ısı ilk andan okumayı yükseltir ve eğri saatte yaklaşık 10 derecelik bir eğimle çıkar. İkinci adım buz bittikten sonrasındır: I'deki kapta da artık yalnız 0 °C'de su vardır, kütle de sızan ısı da iki kapta aynıdır; öyleyse iki eğri o andan sonra aynı eğimle gider. I'in eğrisi, II'nin eğrisinin yatay bölüm kadar sağa kaydırılmış hâlidir.

Çeldiriciler: A yatay bölümü hiç görmez · C buz bittikten sonra da okumanın sabit kalacağını sanır · D yatay bölümün sonradan başladığını sanır, oysa erime ilk andan sürer · E hâl değiştirecek katı bulunmayan kapta da plato bekler.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
B	E	A	D	C	A	E	B

1 hız 4200 kJ/dk, donma için 66 800 kJ · 2 toplam 87 800 kJ, donmanın payı %76 · 3 hız iki katına çıkar, plato 8 dakika, okuma 0 °C · 4 plato 20 dakika, 10 000 kJ, $L = 200 \text{ kJ/kg}$ · 5 sıvı öz ısı 2500 J/(kg·°C), gereken fark 80 °C · 6 kayıp varsa hesaplanan erime ısı büyük çıkar · 7 buz yerine su olsaydı okuma saatte $\approx 10 \text{ °C}$ yükselirdi · 8 buzlu kayıt önce yatay gider, buz bitince iki eğrinin eğimi eşitlenir. Harf dağılımı A2 B2 C1 D1 E2; ardışık aynı harf yoktur. Süre 25 dakikadır; her madde bir okuma ile bir hesap ya da bir karar ister.

Etkinlik · Kendi Soğuma Eğri Çiz

FİZ.9.4.3-a · FİZ.9.4.3-b · FİZ.9.4.3-c

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik

Üçlü grup · 30 dakika

Gereken: kap, termometre, kronometre, ılık su (en çok 40 °C, öğretmen hazırlar), kareli kâğıt, cetvel, kalem.

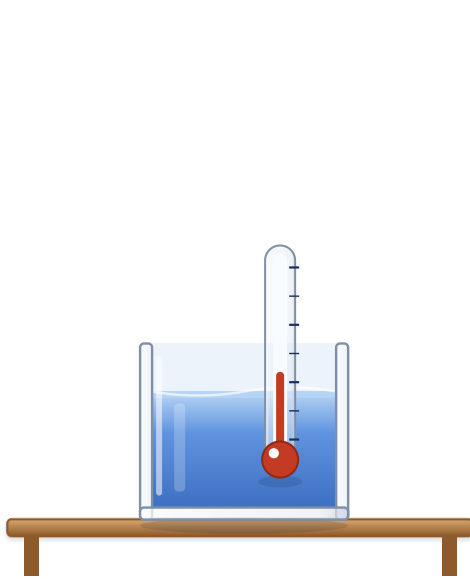
Grup: _____

Üyeler: _____

Sıra: _____

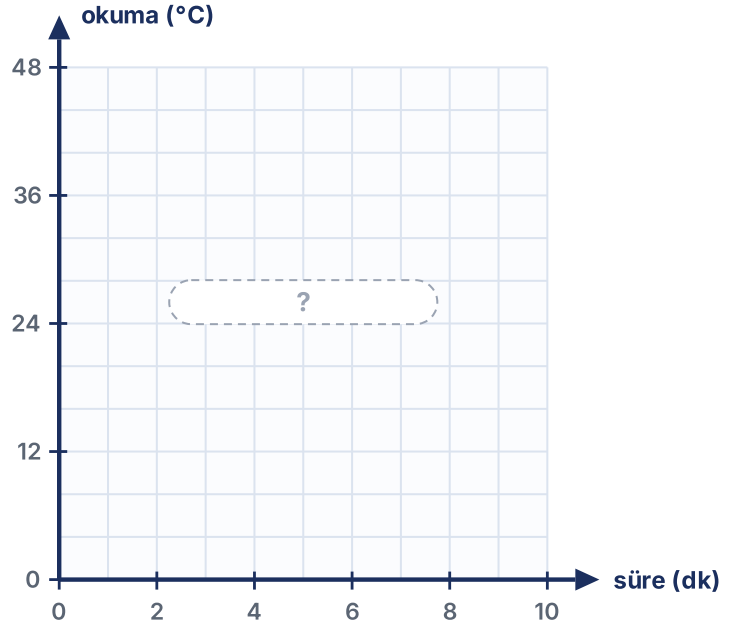
Tarih: _____

Önce güvenlik: Bu etkinlikte ocak kullanılmaz, su kaynatılmaz. Kaba konacak su en çok 40 °C olacak biçimde öğretmen tarafından hazırlanır ve masalara öğretmen taşır. Termometre karıştırıcı olarak kullanılmaz, kabın dibine dayanmaz. Dökülen su hemen silinir, ıslak zemine basılmaz. Bu föyde çözülecek hazır soru yoktur; kendi eğrinizi çizeceksiniz. Sıra şudur: kur, dakikada bir oku, çizelgeye yaz, noktaları işaretle, birleştir, eğimi ölç.



ılık su · en çok 40 °C · ocak kullanılmaz

sağdaki eksende yatayda 1 bölme = 1 dakika, düşeyde 1 bölme = 4 °C'dir.



Ş.F · soldaki düzenek, sağdaki eksen · eksen sizin çiziminiz için boştur · yatayda bir bölme 1 dakika, düşeyde bir bölme 4 °C'dir

1

Kaydı Al 10 dk

Kaba öğretmeninizin verdiği 240 mL ılık suyu koyun ve kabı masanın ortasına, ağzı açık bırakın. Termometreyi suyun ortasında tutun ve hiç çıkarmayın. Kronometreyi başlatın; dakikada bir okuyup çizelgeye yazın. Onuncu dakikada durun; odanın okumasını da bir kez ölçüp çizelgenin sağına yazın. Kronometre ile ilk okuma aynı anda başlamalıdır.

dakika	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	oda
okuma (°C)	ör. 38	36	34	32	31	30	29	28	27	26	26	22

HOCA İÇİN

Çizelgedeki değerler yalnız kaydın nasıl tutulacağını gösteren örneklerdir; her grup kendi sayılarını yazar ve hazır bir "doğru" ölçüm yoktur. Beklenen davranış, okumanın önce hızlı, sonra giderek yavaş düşmesidir. En sık bozulma ilk okumanın kaçırılmasıdır: kronometreyi başlatan öğrenci ile termometreyi okuyan öğrenci aynı anda çalışmalıdır. Termometreyi kaptan çıkarıp geri koyan grup, kaydında sıçrama görür; bu da tartışılacak bir gözlemdir.

2

Önce Eksen, Sonra Eğri 8 dk

Çizelgedeki her okumayı Ş.F'nin sağındaki eksende nokta olarak işaretleyin; yatayda bir bölme 1 dakika, düşeyde bir bölme 4 °C'dir. Noktaları cetvelle değil, elle ve tek çizgide birleştirin. Çizimi bitirince kontrol listesinin beş maddesini tek tek işaretleyin.

Kontrol listesi	Var mı?
İki eksenin adı ve birimi yazıldı mı?	var
Bir bölmenin değeri yazıldı mı?	var
Noktalar işaretlenip birleştirildi mi?	var
Okumanın hiç değişmediği bir bölüm var mı, işaretlendi mi?	yok · bu kayıta hâl değişimi olmaz
Eğrinin dikliği zamanla nasıl değişiyor, bir cümleyle yazıldı mı?	var · diklik giderek azalıyor

HOCA İÇİN

Kontrol listesinin dördüncü maddesi bilerek "tuzaklı" değil, ayırt edicidir: bu kayıta hâl değişimi olmadığı için yatay bölüm de yoktur. "Var" yazan grup, eğrinin yavaşlayan kısmını plato sanmıştır; onlara "okuma gerçekten hiç mi değişmiyor, iki dakika arayla aynı sayıyı mı yazdın?" diye sorun. Eksen adımı çizimden önce kararlaştırılmadıysa eğri kâğıda sığmaz; bu durumda çizim yeniden başlatılır, ölçüm yinelenmez.

3

İki Eğimi Ölç 6 dk

İlk üç dakikanın eğimini ve son üç dakikanın eğimini ayrı ayrı hesaplayın: eğim, okuma farkının süre farkına bölümüdür ve birimi °C/dk'dır. İki eğimi çizelgeye yazın, sonra oranlarını bulun.

Ölçüm	İşlem	Sonuç
İlk üç dakikanın eğimi	ör. $(38 - 32) / 3$	ör. $2,0\text{ °C/dk}$
Son üç dakikanın eğimi	ör. $(28 - 26) / 3$	ör. $0,7\text{ °C/dk}$
İkisinin oranı	ilk eğim ÷ son eğim	ör. yaklaşık 3

HOCA İÇİN

Sayılar düzeneğe bağlıdır; aranan şey büyüklük değil, **ilk eğimin son eğimden belirgin biçimde büyük çıkmasıdır**. Bu haftaki grafiklerden farklı olarak burada eğim sabit değildir; nedeni kaptaki suyun öz ısısının değişmesi değil, kap ile oda arasındaki okuma farkının küçülmesidir. Bu gözlem 32. haftanın konusudur, adı bu derste konmaz. Eğimi eksi işaretle yazan grup da doğrudur; yalnız iki eğimi aynı biçimde yazması istenir.

4

Gördüğünü Yaz 4 dk

a) Çizdiğiniz eğride okumanın hiç değişmediği bir bölüm var mı? Yoksa niçin yok? Bu kapta hangi geçişin olması için okumanın kaç a inmesi gerekirdi? **b)** İki eğimi karşılaştırın: son üç dakikanın eğimi ilk üç dakikanınkinden büyük mü, küçük mü çıktı? **c)** Kabin okuması ile odanın okuması arasındaki fark küçüldükçe eğriye ne oluyor? Gözleminizi tek cümleyle yazın; ad koymayın, yalnız gördüğünüzü söyleyin. **ç)** Aynı kaba iki katı su konsaydı eğriniz nasıl değişirdi? Kararınızda kütle ve eğim sözcükleri geçsin.

HOCA İÇİN

a) Yatay bölüm yoktur, çünkü bu aralıkta hâl değişimi olmamıştır; su sıvı hâlde kalmıştır. Donmanın başlaması için okumanın 0 °C 'ye inmesi gerekirdi ve oda koşullarında bu olmaz. **b)** Son üç dakikanın eğimi küçük çıkar; eğri giderek yatıklaşır. **c)** Beklenen gözlem: "Fark azaldıkça eğri yatıklaşıyor, okuma daha yavaş düşüyor." Bu gözlemi onaylayın ama adlandırmayın; adı 32. haftada konacaktır. **ç)** İki kat su, aynı ortamda daha yavaş soğur: aynı sürede verilen enerji aynı kaldığı hâlde ısıtılacak kütle iki kat olduğu için eğim küçülür, eğri yatıklaşır. Kararında yalnız "daha yavaş soğur" yazan öğrenciden gerekçesini kütleyle kurması istenir.

a) Kaydınızda güvenmediğiniz bir okuma var mı? Hangisi ve niçin? b) Bir deneysel hata yazıp uygulanabilir bir iyileştirme önerin. c) Eğrinizden çıkardığınız sonucu tek cümleyle yazın ve bu sonucun hangi koşullar altında geçerli olduğunu ekleyin.

Bir deneysel hata	ör. termometre ilk dakikada suyun sıcaklığına daha yetişmemiştir
İyileştirme önerim	ör. termometreyi suya koyup bir dakika bekledikten sonra kronometreyi başlatmak
Sonuç ve koşulu	ör. ılık su soğurken eğri yatıklaşır · kap açık, oda koşulları sabit, hâl değişimi yok

HOCA İÇİN

a) En sık güvenilmeyen okuma ilk okumadır; termometre henüz suyun okumasına ulaşmamış olabilir. b) Uygulanabilir iyileştirmeler: termometreyi suya koyup kısa bir süre bekledikten sonra kronometreyi başlatmak, termometreyi hep aynı derinlikte tutmak, kabı hava akımından uzak tutmak, ölçümü yinlemek. "Daha iyi termometre almak" gibi öneriler uygulanabilir sayılmaz. c) Sonuç cümlesi koşulsuz yazılırsa tam puan almaz; koşul satırı en az kabın açık olduğunu ve oda koşullarının değişmediğini içermelidir. **Teslim:** ham ölçüm çizelgesi, çizilmiş eğri, iki eğim ve bir iyileştirme önerisi öğretmene verilir.

Çıkış notu: Bugün masada tek kap vardı ve eğrinizde yatay bölüm çıkmadı; çünkü hâl değişimi olmadı. Ya yanına, içi buz gibi su dolu ikinci bir kap koysaydık? İki termometre dakikalar boyunca hangi yöne giderdi, kayıtları aynı kâğıda geçirseydik ne çıkardı? Yanıtı gelecek haftaya bırakıyoruz; bugünkü eğriniz elinizde dursun. Çizdiğiniz eğriyi ve çizelgeyi defterinize yapıştırın, geçen haftanın kaydını da yanına koyun. **Temizlik ve tasarruf:** kaptaki suyu saksıya boşaltın, kabı ve termometreyi silip yerine koyun, musluğu sonuna kadar kapatın. **Sağlık:** sıcak kaba çıplak elle dokunmayın, ıslak zemine basmayın.